

医如反掌

基于射频成像技术的

移动超声设备的研发及产业化

商业计划书



目录

一、 项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目介绍.....	2
1. 产品与服务.....	3
2. 项目发展愿景.....	3
(三) 产品特点与竞争优势.....	3
1. 产品特点.....	3
2. 竞争优势分析.....	4
(四) 市场定位与营销.....	4
1. 目标市场.....	4
2. 定价策略.....	5
3. 渠道策略.....	6
4. 促销策略.....	6
(五) 生产运营管理.....	6
(六) 融资与财务.....	7
(七) 团队介绍.....	7
二、 产品与技术.....	10
(一) 产品简介.....	10
(二) 产品功能及参数.....	10
1. 产品功能.....	10
2. 产品参数.....	12
(三) 核心优势.....	13
1. 功能优势.....	13
2. 技术优势.....	14
(四) 竞品分析.....	17
1. 与传统超声设备对比.....	17
2. 与国际竞品对比.....	18
(五) 产品研发.....	19

1. 研发内容.....	19
2. 评价指标.....	19
3. 技术关键.....	20
(六) 社会效益.....	20
三、 市场分析.....	22
(一) 产品定位.....	22
(二) 市场定位.....	22
(三) PEST 分析.....	22
1. P(political-宏观政治环境分析).....	22
2. E(economic-宏观经济环境分析).....	24
3. S(society-宏观社会环境分析).....	24
4. T(technology-宏观技术环境分析).....	25
5. 分析总结.....	26
(四) 产业现状以及发展趋势.....	27
四、 竞争分析.....	30
(一) 供应商议价能力.....	30
(二) 顾客议价能力.....	31
(三) 潜在进入者威胁.....	31
(四) 替代品威胁.....	31
(五) 行业竞争程度.....	32
(六) 竞争分析总结.....	32
五、 生产运营管理.....	33
六、 战略与营销安排.....	35
(一) 战略安排.....	35
1. 总体战略.....	35
2. 发展路径.....	36
3. 短期计划.....	39
(二) 营销安排.....	40
1. 产品策略.....	40

2. 价格策略.....	41
3. 渠道策略.....	41
4. 促销策略.....	42
七、 组织结构与团队.....	43
八、 财务分析与融资预测.....	45
(一) 融资需求.....	45
1. 注册资本.....	45
2. 股权融资方案.....	45
(二) 财务预测.....	45
1. 初始资金需求.....	45
2. 基本财务假设.....	47
3. 成本、费用估算假设.....	47
4. 销售预测.....	49
5. 成本预测.....	50
6. 费用预测.....	51
7. 税金及附加预测.....	53
8. 预估报表.....	54
九、 风险分析.....	58
(一) 技术风险.....	58
(二) 市场风险.....	58
(三) 财务风险.....	59
(四) 经营风险.....	59
附录一 知识产权.....	60
附录二 论文发表.....	67
附录三 获奖情况.....	75
附录四 专家推荐.....	76
附录五 合作协议.....	77
附录六 产品检验报告.....	90
附录七 应用证明.....	92

创赛指南

一、项目概况

(一) 项目背景

七普数据再次印证了学者们关于“人口未富先老”的判断，在老龄化的背景下试想这样一种典型场景：患有基础疾病的老年人突感不适，抵达离家最近的社区医院，却因为社区医院检测能力有限，不能明确知悉身体情况，赶到当地最大的医院却被告知急诊接待不了，不得不再次转院，老人的情况越来越糟，而转运型救护车并未配备相关诊断设备，而没人知道应该如何应对。

那么，亟待解决的问题便是：失能、半失能老人如何才能更方便的获得医疗护理？基层医院如何才能帮助大医院分担接待压力，做好分级诊疗？急救人员如何才能充分利用路上的等待时间，让患者一到医院就能进行下一步治疗？我们团队给出的解决方案是：能够满足多种场景的便携诊断器械。

超声诊断低成本，无伤害。

超声影像诊断方法因其成本低、无辐射、无创伤等特性，具有其它医学影像诊断方法无法比拟的优势，而目前迫切需要一种性价比高、设备体积小并且适合不具有非常多专业知识的人使用的超声诊断设备。基于以上需求，本团队设计研发了配备高质量成像分析系统和人工智能图像识别系统的智能移动超声设备，主要应用于颅脑、血管等多种浅表器官和软组织的快速病变筛查。超声诊断是目前最常用的医学影像诊断方法之一，该产品解决了传统超声设备国产化水平低、便携性差、使用门槛高等问题，旨在满足基层医疗护理机构疾病初筛、紧急情况快速诊断等使用需求。

超声诊断设备市场稳步扩大。

由于超声诊断设备具有无辐射、适用性广、成本低等突出特点，其在临床应用上具有不可替代性，在医学影像设备中普及率最为广泛，并且随着应用领域的不断拓展和技术水平的不断提升，超声诊断设备在临床上的推广普及保持了良好增长态势。近年来，我国超声诊断设备市场以其数亿美元的巨大规模，成为继美、日两国之后的世界第三大市场。根据行业数据测算，2021 年我国超声诊断设备市场将达 120 亿元，而其中细分的移动超声市场规模约为 6 亿元。

国内政策利好。

医疗问题直接关系到国民健康及人口发展，国家“十四五”规划将大力发展具有核心自主知识产权，适用于临床精准医疗的高端医疗器械作为“全面推荐健康中国建设”的重点战略发展方向。进一步的，“十四五”规划指出：要加快建设分级诊疗体系；要支持社会办医，推广远程医疗；要推动养老事业和养老产业协同发展，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

技术门槛高，国内行业发展空间大。

我国超声诊断设备行业起步较晚，目前虽已初步形成完善的产业体系，但国产设备相较于价格昂贵的国际品牌（如美国 GE、荷兰飞利浦）产品仍存在较大差距。国产传统超声设备使用的成像方式步骤算法简单，图像清晰度低；另外，小型化需求限制了产品功耗，国内外移动超声设备均一定程度上牺牲了图像精度。因此，相关医疗护理机构很难在现有条件下选择到性价比高、使用方便的民族产品，客观上为该项目团队提供了发展机遇。

（二） 项目介绍

本项目产品的研发目的为，为基层医疗卫生机构或护理机构的医护人员提供更方便精准的掌上智能超声诊断设备，主要包括以下三个方面：

（1） 解决了国产超声设备成像清晰度差的问题。

我司移动超声设备创新性地采用超声射频（以下简称 RF）信号提高影像质量，使其可以呈现更清晰的组织纹理与病灶轮廓，为影像诊断清晰度技术性改善提供了解决方案；

（2） 为传统超声设备体积大、便携性差等问题提供了解决方案。

设计并完成掌上智能超声诊断设备的研发，使其适配于手机和平板电脑等显示设备，有效降低产品体积和重量，极大提升了诊断设备的便携性，能够满足多场景灵活应用需求；

（3） 降低超声图像诊断门槛，使更加方便快捷的初步诊断成为可能。

伴随着人口老龄化程度的提升和人均收入水平的增长，社会对医疗健康的需求日益增加。以临床典型疾病为研究对象，针对其超声图像特征开发智能识别算法并植入移动超声设备中，能够有效降低对设备使用者的知识和技能要求门槛，

逐步实现本团队“让诊断更简单”的愿景。

1. 产品与服务

本项目的初期主推产品为基础移动超声，即配备有高质量成像系统的移动超声设备（包括探头、数据线、成像软件等，不含显示屏），该部分产品可部分替代大型超声诊断设备，满足基础的便携诊断需求。



图 1 项目主要产品示意图（左：高清移动超声，右：智能识别软件）

智能识别辅助诊断的功能，目前仅针对颈动脉斑块，预期该功能可协助非专业人士进行疾病初筛，团队后续将不断对此部分进行拓展，增加能够识别的范围，提高识别准确性，并在开发阶段免费提供给“基础移动超声”购买者试用该服务。

2. 项目发展愿景

我们的愿景是让诊断更简单。具体而言，一方面是增加检查对于最终消费者的易得性；另一方面降低超声设备使用者门槛，减少对于使用者的要求或者限制。实现路径为：凭借一流的研发人员，专业的商业团队与不断开拓的实践精神，本项目团队希望在未来三到五年内从以实验室研发、外包生产自行营销的创新型技术公司，发展成为拥有成熟产品，享受规模收益和网络协同优势的技术企业，提供质优价廉、便携易用的智能移动超声设备。

（三）产品特点与竞争优势

1. 产品特点

（1）技术先进

运用了基于射频信号的成像分析技术，大大提高了超声影像的清晰度，有利于提高智能识别准确率。技术水平国内领先，横/纵向分辨力和几何位置精度均

比国标（GB10152-2009）提高 50%以上，有关工作获 2021 年瑞士日内瓦国际发明奖金奖。

（2）小巧便携

实现了超声诊断设备小型化，解决了功耗、散热、电磁兼容等有关技术难题，使产品适应养老护理、社区医院、偏远地区医疗、急救等多场景的诊断需求。

（3）功能多样

提供多种形式探头、多种成像模式。另外添加超声图像的人工智能识别功能，目前国内外主流移动超声产品均未配备此功能，更适合非专业人士初步诊断使用，符合全面推进健康中国政策需求。

（4）性价比高

相比较市面上的同类型超声诊断设备，本项目产品的初步定价不但大幅低于国际品牌，较国内同类型产品索诺星掌上超声也具有极高性价比。即使初期采用相对低价的销售策略，本项目产品依旧能获得可观而稳定的收益，这得益于医疗产业用户基数庞大，需求持久。

2. 竞争优势分析

- （1）**成熟产品**：产品已经成型，有实际的推广、试用和反馈，并且符合市场技术检测标准，可迅速投入市场销售；
- （2）**直击用户痛点**：产品具有突出优势（技术先进、小巧便携、功能多样、价格适中），满足我国超声诊断设备市场的边缘需求和新生需求；
- （3）**研发能力强，难以模仿**：团队科研技术能力强，行业技术壁垒高，同时专利产权清晰；
- （4）**规划合理，分工明确**：商业模式和战略明确，以智能移动超声为切入点，进军医疗器械行业；团队成员分工合理，调动社会资源的能力强；
- （5）**享受政策红利**：符合国家政策倡导，市场稳定且发展空间大；

（四）市场定位与营销

1. 目标市场

结合本项目产品与服务自身的核心竞争力以及对市场环境的整体分析，团队

将初期的目标市场定位于以南京为据点的江浙沪地区，目标顾客定位于有超声设备购置需求的社区医院和养老机构，待占据稳定市场份额，形成良好口碑后再扩大至全国市场。



图 2 本项目初期市场与扩张蓝图



图 3 细分市场短期开发计划

2. 定价策略

在销售时超声探头和配套软件分别作价，并采用组合策略（探头和软件 1：1 配套，2：1 配套或 3：1 配套，平均而言每销售一套软件将销售两个探头）。探头作价 18900 元/只（不含税），适用 13% 的增值税率；配套软件作价 49191 元/套（不含税），根据客户需求提供相应版本并协助安装，软件产品适用 13% 增值税税率，同时做为自行开发并销售的软件享受增值税优惠政策，实际税负超过 3% 的部分即征即退。

“智能移动超声”产品前三年暂时不推向市场，其中开发成功的智能辅助识别的模块将在“基础移动超声”产品的配套成像软件中向客户开放免费试用，相应诊疗数据将参与机器学习与算法改进。

表 1 智能移动超声相关产品定价

产品规格	标价（不含税）
移动超声探头/只	¥18,900
基础成像软件/套	¥49,191
智能识别软件/套	开发期免费开放，开发成功后依据开发支出定价

中长期市场环境变动等情况的发生，将会对产品定价决策产生一定的影响。团队将密切关注且积极适应市场变化情况，因时制宜制定合适的价格调整策略，提升风险应对的能力。

3. 渠道策略

本项目团队前期借助其他非竞争性医药企业已经建立的成熟渠道进行全方位多层次的辐射式销售；并逐步建立团队参与各类展销和政府招标采购活动，实现快速响应并提供良好的售后服务计划，积极与客户建立长期合作关系；并在成本较低的互联网渠道进行直销推广。

秉承本项目团队始终坚持的理念与宗旨，我们将格外注重关系营销，积极与各方主体构建和谐融洽的关系。2020 年，本项目产品已在老年患者集中的江苏省中医院开展试用测试，并且获得了正面积极的反馈。

4. 促销策略

团队两类产品采用联合促销策略，共同参与展销会、视频广告植入等传统促销途径，同时在专业化互联网社区开展硬广和软文营销，逐步打响产品和品牌的知名度，积极开展口碑营销。

(五) 生产运营管理

本项目产品采用零部件合作公司生产装配、本公司测试的方式组织生产。在质量控制方面，本项目团队拟外派生产管理人员、并安排质检员对产品进行抽检。发展后期考虑与合作公司进行换股安排，进一步加深管理程度，保持双方利益一致，确保产品质量。



图 4 移动超声测试设备（左：声功率计，右：三维声场扫描系统）

（六）融资与财务

项目起始阶段，项目初创团队自筹人民币 400 万元，用于公司的注册与初试资金投入。2020 年底公司估值 1 亿（投后），释放 10% 股权融资 1000 万，主要用于研发设备购买、研发和营销团队建立以及期初的营运资本投入。

表 2 融资需求预测

融资时间	融资需求	出让股权
2021 年底	600 万	10%
2022 年底	400 万	5%

（七）团队介绍

研发团队背靠全国排名第一的南京大学声学专业，并与生产企业关系密切，目标一致，容易建立利益共同体，从而实现产学研结合。本项目拥有非常强大的科研和顾问团队，保证了产品研发和更新换代的速度，以及售后服务的质量。本项目的主创人员均为南京大学声学博士，在声学及其细分学科的各领域中都有很好的基础和科研素养。本项目的顾问团队中更是集结了声学领域、医疗领域和商业领域中的精英人物，他们为我们团队的发展提供了最强有力的支持。

项目团队：

本项目主创团队由 6 名来自不同学科的成员组成，其中博士生 2 人，研究生 2 人，本科生 2 人。专业优势互补，背景涵盖了声学、会计学、医学、财务管理等领域，科研实力强劲、商业实践经验丰富。其中，两位联合创始人分别为宋人

杰和张琪。

宋人杰，南京大学博士在读，主要从事超声成像算法开发及诊断级别超声治疗的活体实验研究。目前已发表论文 4 篇，其中 SCI 论文 2 篇；获得 3 项国家发明专利授权；曾获学业奖学金。

张琪，南京大学博士在读，主要期间主要从事超声成像算法开发及超声图像智能识别的研究。目前已发表 SCI 论文 2 篇；已申请 2 项国家发明专利；曾获学业奖学金、英才奖学金。

指导老师：

本项目团队的指导老师均为南京大学优秀教师，包括屠娟教授、章东教授和周剑峰副教授。

屠娟教授，南京大学物理学院声科学与工程系主任，中国声学学会理事，美国声学学会杂志副主编，国际治疗超声协会会员，中国超声医学工程学会超声生物效应专业委员会委员。

章东教授，南京大学物理学院副院长，入选江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师、教育部新世纪优秀人才计划、江苏省 333 高层次人才培养工程，中国声学学会理事，江苏省声学学会理事，江苏省机械工程学会无损检测与失效委员会委员，江苏省生物医学工程学会医学物理委员会副主任委员，声学技术编委会委员。

周剑峰副教授，南京大学现代工程与应用科学学院副教授，南京大学现代工程与应用科学学院党委副书记，南京大学创新创业与成果转化工作办公室副主任，负责开展产学研科技服务工作以及科技成果工业化转化工作。

专家团队：

同时，本项目团队成功邀请到多位医学超声领域专家担任顾问，其中医学顾问包括江苏省人民医院孔祥清院长、东部战区总医院杨斌主任；技术顾问包括中国百星微电子公司技术总监徐晓辰工程师和珠海希音医疗科技有限公司技术总监张国峰工程师。

孔祥清院长，江苏省人民医院院长，江苏省人民医院心内科主任，FSCAI、中国生物医学工程学会介入医学工程分会副主任委员，中华医学会心血管病分会青年委员，中华医学会心血管病分会结构心脏病学组成员，中国医师协会结构心

脏病学组副组长，中华医学会江苏心血管病分会副主任委员，国家自然科学基金二审专家及国家医药器械评审专家。

杨斌主任，东部战区总医院超声诊断科主任，获军队医疗成果二等奖三项，军队科技进步三等奖二项，教育部科学技术进步奖一等奖一项，中国医师协会超声分会常务委员，中华医学会超声分会委员，江苏省医师协会超声分会会长，江苏省超声医学工程学会副理事长，江苏省科学技术协会首席专家。

徐晓辰工程师，毕业于南京大学、美国南加州大学，曾任美国德州仪器医疗事业部任系统及应用工程师，IEEE 超声年会超声电子学论坛特邀工业界代表，北德州大学生物医学工程系工业界顾问委员会杰出委员，现任中国百星微电子有限公司技术总监主管。

张国峰工程师，毕业于上海交通大学，曾任华为技术有限公司软件工程师、威盛电子股份有限公司技术总监、口音识别和多语言模型“哦啦语音”智能机器人主持研发人，拥有国内发明专利 18 项，国外发明专利 21 项，现任珠海希音医疗科技有限公司技术总监。

二、产品与技术

(一) 产品简介

智能移动超声可广泛应用于多种浅表器官和软组织的快速病变筛查，主要包括颅脑、心脏、乳腺、血管、肢体、关节等。智能移动超声的潜在客户包括所有具有超声诊断需求，但因场地、资金或人员限制无法配备传统超声设备的医疗护理机构或者个人。主要适用范围有：

- ✓ 家庭或养老机构中行动不便老人的常见病症初步诊察；
- ✓ 社区医院、县级以下卫生院等基层医疗机构的常见病症初步诊察；
- ✓ 偏远地区医疗卫生机构的常见病症初步诊察；
- ✓ 突发重大卫生事件、急救、战争等场景的快速诊察；
- ✓ 大型医院中住院患者的日常快速诊察。



图 5 潜在客户金字塔分布图

(二) 产品功能及参数

1. 产品功能

本项目的主要产品是配备高质量成像分析系统和人工智能图像识别系统的智能移动超声设备，主要应用于颅脑、血管等多种浅表器官和软组织的快速病变筛查。超声诊断是目前最常用的医学影像诊断方法之一，该产品解决了传统超声设备国产化水平低、便携性差、使用门槛高等问题，旨在满足基层医疗护理机构疾病初筛、紧急情况快速诊断等使用需求。

顺应目前的政策和市场趋势，本项目产品主要解决了超声诊断设备进一步推

广所面临的三大问题：

第一，基于超声射频（RF）信号进行成像处理，提高图像质量。主流国产设备的超声影像仅基于灰度信息呈现，影像清晰度低。超声波作为机械波的一种，在传播过程中将向外界传递振幅、相位等多种信息。目前国产超声诊断设备仅利用其振幅信息进行简单灰度成像，在面对需要更清晰病灶影像的场合往往无能为力，从而令医生不得不转向价格昂贵、相关技术保密的进口超声诊断设备。本项目产品运用了基于射频信号的成像分析技术，大大提高清晰度，有利于提高后续智能识别准确度，技术水平国内领先（相关指标比国标 GB10152-2009 提高 50% 以上），并与国际产品相近。

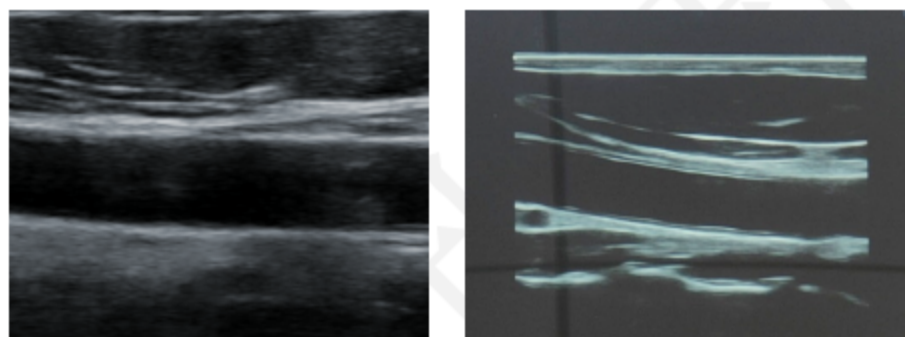


图 6 颈动脉成像质量对比图

（左：国产设备图像，右：本团队研发的成像系统图像）

第二，实现产品小型化，满足多场合检查需求。根据“十四五”规划，我国养老市场庞大，体积庞大的传统超声诊断设备无法满足失能、半失能老人的医疗护理需求。另外，便携性差的超声诊断设备也难以在偏远区域的社区医院、机动性强的急救中心等基层医疗机构广泛使用。进一步的，即便对于有条件前往大型医院的患者，冗长的等待时间和频繁的人员接触也极大降低了诊疗体验。本项目团队实现了超声诊断设备小型化（产品重量仅为 118g），解决了功耗、散热、电磁兼容等技术难题，适应多场合的诊断需求。



图 7 设备体积对比图

(左：传统超声设备 右：移动超声设备)

第三，降低疾病初筛使用门槛，助力分级诊疗。据国家统计局数据，目前我国有基层医疗卫生机构约 100 万个，但在内工作的执业医师仅有 20%~40%拥有本科及以上学历。因此，尽管多数基层医疗卫生机构配备有专业超声诊断设备，相关医护人员仍难以准确从超声影像中了解患者的健康状况。本项目产品添加了超声图像的人工智能识别功能，更适合非专业人士初步诊断使用。



图 8 颈动脉斑块智能识别示例

2. 产品参数

本项目产品的参数主要是工作频率、产品大小和成像质量有关参数，如表所示，主要部件移动超声探头与普通手机的大小、重量相近，并且本项目产品成像质量远高于国内标准。

表 3 本项目产品主要参数

参数名称	详细参数
工作频率	2MHz-15MHz
成像帧率	10cm 深度下 ≥ 30 fps
尺寸	125mm $\times$ 60mm $\times$ 24mm
重量	118g
支持探头类型	凸阵、线阵、相控阵
成像模式	B 模式、血流模式、脉冲多普勒模式

表 4 本项目产品成像参数与国标对比

比较项目	本项目产品	国标 GB10152-2009
横向分辨力	2 mm	深度 80mm 以内 ≤ 3 mm
纵向分辨力	1 mm	深度 80mm 以内 ≤ 2 mm
横向几何位置精度	2.0%	$\leq 10\%$
纵向几何位置精度	3.5%	$\leq 10\%$

(三) 核心优势

1. 功能优势

(1) 小巧便携

本项目产品的主要部件移动超声探头尺寸为 125mm $\times$ 60mm $\times$ 24mm，重量仅为 118g，可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑等多种便携式设备通过 USB 或 WIFI 的方式连接配合使用。便携属性大大突破了超声诊断的时间和空间限制，为专业医疗诊断成为普通群众日常生活的一部分创造了可能性。产品虽小，在成像质量、功能搭载方面却可匹敌国际传统设备，并远优于目前市场在售的同类型移动超声产品。

(2) 功能多样

本项目产品支持凸阵、相控阵、线阵等探头，分别针对腹部、心脏以及其他浅表部位的诊察；支持常规 B 模式、血流模式、脉冲多普勒模式等多种成像模

式，可进一步检查血流状况，用以诊断动脉瓣狭窄等相关疾病。

在此基础上，对比同类型移动超声产品，本项目产品所具备的功能更强大、更多样。在成像质量方面，基于 RF 信号分析的成像系统使得图像清晰度远超于国内移动超声产品，与国际产品相近。细节丰富的病灶图像有助于非专业人士更好地理解病情。在智能识别方面，本项目的产品的智能识别分析系统运算效率高、识别准确率高，可降低超声初步诊察门槛，或辅助专业医生快速诊察，及早进入治疗阶段。

（3）性价比高

本项目产品约 90%的零部件从国内供应商直接采购，并且装配工艺成熟，工人稍加培训即可上岗，产品成本相比于国际品牌产品大大降低，并且由于其强大性能和多样功能，产品性价比也高于国内品牌同类产品。

对于基层医疗机构或偏远地区卫生机构而言，购置该产品的花费远低于购置传统超声设备、运输设备和配备相关专业人员的费用，并能达到相近的诊断效果，有助于分级诊疗的实现，甚至有望为许多从未接受过现代医学诊疗的人服务。对于一般患者而言，本产品的投入使用能够减少患者不必要的医疗花费，改善大医院看病排队时间长、体验差等问题，有效缓解“看病难，看病贵”的供需矛盾。对于突发事件或急救场景而言，急救人员快一步诊断治疗，患者就能多一分生还机会。对于大型医院而言，本项目产品价格与大型医疗器械相比易于接受，使用方便并且可以减少初步诊断工作的时间，能够释放专业人员人力资本，提升经济和社会效益。

基于以上广阔市场空间，即使我司初期采用相对低价的销售策略，本项目产品依旧能获得可观而稳定的收益，这得益于医疗产业用户基数庞大，扩张迅速且需求持久。

2. 技术优势

（1）高质量成像分析系统

本项目产品的超声图像直接基于 RF 信号构建，相比于传统灰度信号增加了相位等信息，图像清晰纹理分明，使不具备过多识图经验的非专业人士也能迅速理解图像内容，一定程度上降低了识图门槛。同时，该成像系统体现出良好的诊断特异性，成像质量高，有助于智能识别系统准确识别病灶。

硬件接收到的超声 RF 信号需要经过一系列处理才可生成为可视化图像，处理过程主要分为三个部分，其中前处理负责调用硬件接收模块获得回波数据，中处理负责通过滤波、采样等操作生成初步图像，后处理负责图像质量进一步美化。国产传统超声设备将中处理集成于 FPGA 板上，处理精度低，算力受限，第一是只能取原始 RF 信号中的一部分信息进行处理，第二是很多增强算法无法使用。本项目团队洞察到国内外移动端 GPU 芯片发展的迅猛趋势，通过较长的研发周期将中处理部分转移到处理精度高，算力高的移动端 GPU 部分进行。鉴于成像系统无源码，步骤算法繁多，即使其余国内竞争品牌已初步在此方面开展研发，也需要约 2-3 年的时间才能完成该部分算法。



图 9 传统成像与射频成像对比

本项目产品初步使用 U-net 神经网络针对颈动脉斑块进行智能识别。U-net 是目前医疗影像处理中最主流的网络之一，相比于传统的神经网络，U-net 进行多次下采样，结合射频成像的清晰图像，可以实现特征的充分提取，从而利用更少的训练样本实现准确识别。该功能的进一步研发拟继续利用人工智能技术，利用产品可联网特性与第三方影像中心合作获取图像，缩短模型训练周期；并考虑加入其他互联网企业的医疗健康生态链，通过其云计算体系提高识别效率、及时了解用户使用该功能的情况。

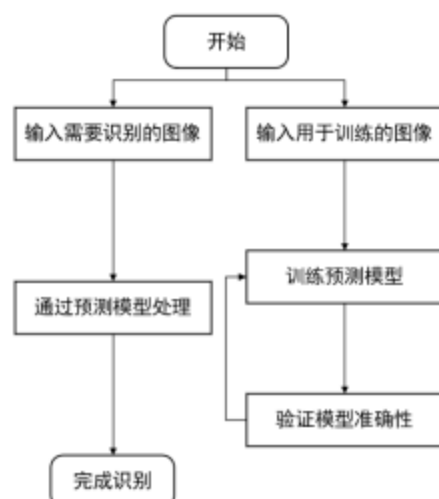
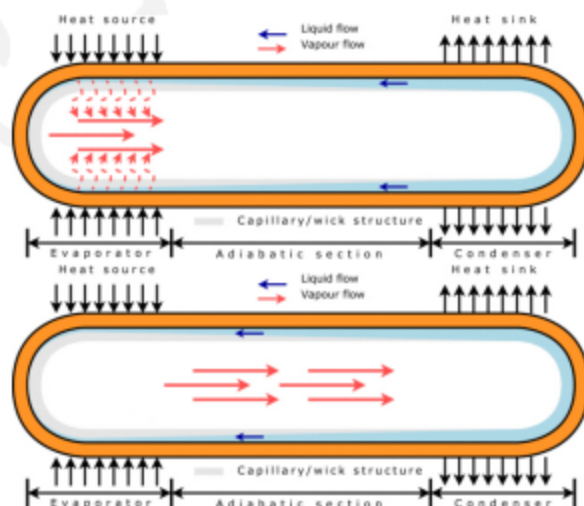


图 10 智能识别流程图

目前或因成像质量限制、或因功耗算力限制、或因神经网络训练样本数限制，智能识别功能于市场主流产品中并未达到较高的普及率和较好的识别效果；且由于医学图像获取困难、周期久，国内其余竞争品牌短期内无法研发出该功能成品并投入使用。

(2) 小型化与高性能平衡

本项目研发团队对硬件芯片布局、休眠/工作时间比、算法效率等方面进行创新和优化，在保证产品性能的前提下将产品功耗降低至 3W，甚至低于普通手机通话状态下的功耗。由于超声探头采用生物安全材料密封，内部有源电子器件产生的热量仅通过探头表面（接触病人或医生的区域）散失，因此，探头表面温度控制至关重要。由于低功耗前提以及热导管等散热元件的使用，本项目产品连续工作长达 1 小时也可保持探头表面温度在 45℃ 以下，给患者良好的使用体验。



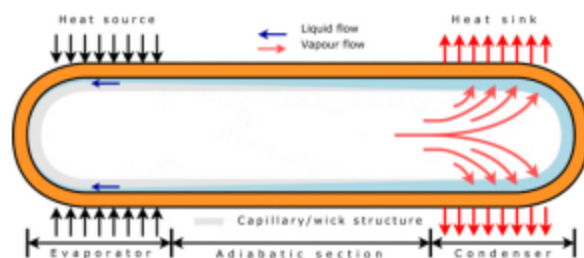


图 11 热导管散热原理

(上：热量从热源传入导管，中：热量传输，下：热量从导管传到散热片)

另外，外来电磁干扰如静电、雷击等往往会干扰小型医疗设备的正常使用，极大影响诊疗准确性。本项目研发团队利用屏蔽、滤波等技术解决小型化设备的电磁兼容难题，确保产品的可靠性。

(四) 竞品分析

1. 与传统超声设备对比

传统超声设备的主要优势为功能全面，但其体积大便携性差，无法满足多场合的初步检查需求。根据设备体积可将其细分为台式设备和笔记本式设备，其中台式设备常见于三甲医院定点检查使用；笔记本式设备虽在一定程度上增强了便携性，但实际使用仍显笨重。此处选取目前三甲医院购置较多的美国 GE 品牌产品与本项目产品对比，可见本项目产品在保证基本功能的情况下，具有小巧便携、性价比高等突出优势，有助于更方便快捷的超声诊断。

表 5 本项目产品与传统超声设备对比

比较项目	本项目产品	GE LOGIQ E9 (台式)	GE LOGICQ e (笔记本式)
尺寸/mm	125×60×24	830×585×1410	380×250×50*
重量	118g	135kg	4.6kg
价格	预估价¥34,000	市场价约¥2,000,000	市场价约¥800,000

*注：官方资料未见直接尺寸数据，根据 15 英寸显示屏估测得。



图 12 产品体积对比图

（左：移动超声设备，不含显示屏，中：传统台式超声设备，右：传统笔记本式超声设备）

2. 与国际竞品对比

上文提到，由于超声领域国内发展起步晚，国际品牌存在技术垄断，目前国内移动超声产品除价格外各方面都远不如国际产品。而本项目产品与国际同类产品（以飞利浦移动超声 Lumify 为例）相比仍具有诸多优势。

表 6 本项目产品与国际竞品对比

比较项目	本项目产品	飞利浦移动超声 Lumify
成像质量	高	高
智能识别	有	无
连接方式	有线/wifi	有线
操作系统	Windows/安卓/ios	仅安卓
产品价格	低（预估价¥34,000）	高（市场价约¥200,000）



图 13 国际竞品产品图（飞利浦 Lumify，不含显示屏）

(五) 产品研发

1. 研发内容

我们产品研发的内容可分为硬件和软件两大部分，硬件部分主要为移动超声探头及其配件，软件部分主要为高质量成像分析系统和智能图像分析系统。产品研发过程中，我们使用了多种现代化数字信号处理、机器学习、临床医学等多领域的研究手段进行了大量且系统的测试。

硬件部分的测试流程为：制造移动超声原型机；初步调试使用；测量功耗等指标与竞品对比；根据对比结果调整硬件芯片结构；完成硬件部分研发。

软件部分的测试流程为：编写多种算法源代码；将成像或识别结果与竞品对比；根据对比结果选择最优算法；进一步优化已选算法结构，提升效率；完成软件部分研发。



图 14 产品研发测试流程

2. 评价指标

在研发阶段，我们提出了多个技术指标保证了产品的可靠性及使用友好性。硬件部分主要关注移动超声探头的尺寸、重量、功耗及探头表面温度；软件部分主要关注成像分辨率、几何位置进度、识别准确率和识别用时。

3. 技术关键

- ✓ 利用开源硬件平台，设计移动超声原型机；
- ✓ 利用移动端 GPU 进行超声成像中处理，基于 RF 信号构建图像，研发高质量成像分析系统；
- ✓ 利用主动轮廓模型及机器学习等方法在计算机平台实现智能识别，其中包括勾勒病灶边缘、给出病变区域大小、分析多普勒血流信号等；
- ✓ 利用以 C++为基础的 OpenCV 软件库，将相关算法移植于移动超声原型机中。

(六) 社会效益

随着近年来医疗改革的深入，基层医疗体系逐渐完善，医保逐步实现全民覆盖，基层医疗需求随之释放，而超声诊断设备作为医疗机构常规设备正迎来县级以上医院和护理院的普及和升级。另一方面，得益于超声诊断技术低成本和无伤害性，伴随着影像诊断技术的发展，大型医院市场对高性能、高临床针对性的超声设备需求也在不断增长。因此，将便携式超声设备和智能图像处理技术相结合，实现超声诊断设备的小型化、智能化，对推动基本医疗卫生服务公平性，助力“十四五”时期全面推进健康中国建设的目标具有重大意义。

对比传统的超声领域，临床医学诊疗应用需求的快速发展对超声设备便携性、小型化提出了更高要求。而移动超声作为新型便携式诊断设备的代表性产品，有望成为未来全科医生人手一台的诊断工具。从技术角度而言，有利于提高国产超声诊断设备的影像质量有助于打破国际知名品牌的技术垄断，推进国内 B 超行业发展，振兴民族产业。从社会效益而言，在我国养老市场中，一些失能、半失能的老人的医疗护理需求与家庭或养老院的医疗护理水平相矛盾，而基于便携式超声平台的智能图像分析系统可以方便智能地实现居家自检，更好地为老人提供养老监测医疗服务，相关产品的推广应用，有利于帮扶基层医疗，助力国家分级诊疗政策的落地。从市场经济效益而言，尽管我国超声医学影像产品介入临床应用时间较晚，但基于庞大的人口基数和老龄化社会发展需求等因素，近年来中国超声医学影像设备市场增长迅猛。因此，有理由相信具备智能图像分析功能的便携式超声设备的开发及应用转化完全切合目前我国的市场和政策需求。

创新思维网

三、 市场分析

(一) 产品定位

智能移动超声可广泛应用于多种浅表器官和软组织的快速病变筛查，主要包括颅脑、心脏、乳腺、血管、肢体、关节等。智能移动超声的潜在客户包括所有具有超声诊断需求，但因场地、资金或人员限制无法配备传统超声设备的医疗护理机构或者个人。

(二) 市场定位

本项目产品属于第二类医疗器械，下属超声诊断设备，进一步细分则属于便携式超声诊断设备。

(三) PEST 分析

1. P(political-宏观政治环境分析)

近年来，为了鼓励国内医疗器械加快创新做大做强，国家从政策层面给予了较大的扶持力度，国务院、政府主管部门等出台了一系列相关产业政策。根据梳理，我们认为以下政策指引的产业趋势不可忽视：

- ✓ 国家积极支持医疗超声行业自主创新，成立专项重点扶持。
- ✓ 国家重视养老产业和基层医疗发展，而大型化医疗设备无法满足医疗护理服务扩大需求。
- ✓ 国家重点鼓励医疗器械国产化及进口替代。

表 7 国内相关扶持政策

政策方向	时间	文件	重要内容
支持医疗超声产业发展	2018	《战略性新兴产业分类（2018）》	医用超声诊断、治疗仪器及设备为战略新兴产业重点产品。
	2016	《关于促进医药产业健康发展的指导意见（征求意见稿）》	加快医疗器械转型升级。研制核医学影像设备 PET-CT 及 PET-MRI、超导磁共振成像系统（MRI）、多排螺旋 CT、彩色超声诊断、图像引导

第三章 市场分析

			放射治疗、质子/重离子肿瘤治疗、医用机器人、健康监测、远程医疗等高性能诊疗设备。
支持医疗设备小型化	2021	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	要加快建设分级诊疗体系；要支持社会办医，推广远程医疗；要推动养老事业和养老产业协同发展，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。
	2021	《医疗装备产业发展规划(2021-2025 年)》	要开发高端影像诊断装备，促进影像诊断装备智能化、远程化、小型化、快速化、精准化、多模态融合化、诊疗一体化发展。
支持医疗器械国产化	2017	《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》	加强创新医疗器械研发，推动医疗器械的品质提升，减少进口依赖，降低医疗成本。重点突破一批引领性前沿技术，降低医疗成本。重点突破发展医学影像设备、医用机器人、新型植入装备、新型生物医用材料等等。
	2016	《“健康中国 2030”规划纲要》	强化医疗器械安全监管、加强高端医疗器械创新能力建设，推进医疗器械国产化，同时提高具有自主知识产权医疗诊断设备、医用材料的国际竞争力。
	2016	《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》	鼓励医疗器械研发创新，将拥有产品核心技术发明专利、具有重大临床价值的创新医疗器械注册申请，列入特殊审评审批范围，予以优先办理。及时修订医疗器械标准，提

			高医疗器械国际标准的采标率，提升国产医疗器械产品质量。
--	--	--	-----------------------------

2. E(economic-宏观经济环境分析)

- ✓ 我国国民的消费能力逐渐增强，消费结构不断升级。

根据国家统计局发布的居民收入和消费支出情况，2020年，全国居民人均可支配收入32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%。中国的经济增长结构正在发生根本性的变化，居民可支配收入增长远高于GDP增长速度，消费结构也不断升级。我国目前的居民消费正处在由生存型消费向发展型消费转变的上升期，2018到2020年，我国居民用于医疗保健支出的增速为9.83%，呈稳步增长态势。

- ✓ 健康关乎每一位国民的切身利益，医疗市场庞大而稳步增长。

据国家卫计委公布的《卫生和计划生育事业发展统计公报》显示，2019年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达87.2亿人次，其中：大型医院38.4亿人次（占44.0%），医疗卫生机构45.3亿人次（占52.0%），其他医疗卫生机构3.5亿人次（占4.0%）。居民到医疗卫生机构平均就诊6.2次。医疗需求的稳步增长对医疗卫生机构、医疗技术提出更高的挑战，同时也创造了积累行业财富的机遇。

- ✓ 新医改催化医疗行业发展，医疗行业迎来黄金发展期。

新医改启动后，医疗器械行业迎来了历史新时期，现已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求十分旺盛的朝阳产业。特别是近年来，医疗器械产业发展速度进一步加快，连续多年市场规模保持高位增长，产品出口的数量和科技含量也不断提升。2019年，我国医疗器械行业市场规模达到6341亿元，较2018年增长约19.6%。2021年，受新冠疫情影响，我国医疗器械行业市场迅速增长，预计其市场规模将超过8500亿元。由此可见，医疗器械行业的发展势头正旺，前景可观。

3. S(society-宏观社会环境分析)

- ✓ 相对固定的设备与人员数量与日益增长的患者诊断需求产生矛盾。

超声诊断的使用范围广，包括颅脑、心脏、乳腺、血管、肢体、关节等多种

浅表器官和软组织，仅心脑血管疾病一类，国民患病率就高达 20%，其中包括脑卒中患者 700 万，心肌梗死患者 250 万，其他心脑血管疾病患者近千万。而超声检查需要专业人员与患者一对一的进行检查及诊断，大型医院超声医生每天最大限度的工作量仍不能满足患者做超声检查的需求量，冗长的排队时间极大降低了患者的就医体验。由于经济发展、工业化和老龄化带来的医疗需求增长，不仅冲击了医疗卫生资源的原有配置和服务方向，也给我国的医疗行业带来了前所未有的发展机遇和严峻挑战。

✓ 广大老年人的日常医疗护理需求与传统的定点诊疗模式产生矛盾。

据中国国家统计局统计，中国 65 岁或以上的人口数目于 2016 年约为 150.0 百万，占全国人口 10.9%，估计其数量将于 2021 增至 194.2 百万人，占全国人口 13.8%。无法独立前往医疗机构看病、为获得全天候护理不得不选择养老护理机构等，始终是诸多失能、半失能的老人面临的突出问题。“家庭医生”服务应运而生，此类医疗服务人员则更需要配备方便携带的小型化医疗设备。

✓ 基层医疗的普及需求和此类医疗机构医疗水平较低产生矛盾。

据不完全统计，我国基层医疗卫生服务网络基本建成。2020 年，全国有县级医院 1.5 万个，乡镇卫生院 3.6 万个，村卫生室 62.2 万个，社区卫生服务中心 9352 个，社区卫生服务站 2.6 万个。随着分级诊疗制度的稳步推进，基层医疗机构面对了几大难点，同时也迎来前所未有的机遇。资金方面，许多小型医疗机构因预算限制无法购置价格昂贵的进口医疗设备；场地方面，小型医疗机构不具备放置大型医疗设备的场地条件，偏远地区医疗机构也不具备运输条件；人员方面，据卫计委统计，基层医疗机构内工作的执业医师仅有 40%拥有本科及以上学历，即使配备有专业设备，对于各类疾病也有可能误诊或漏诊。因此，就超声诊断而言，传统大型设备无法满足上述边缘需求，分级诊疗还需新型超声设备助力。

4. T(technology-宏观技术环境分析)

✓ 国内外芯片行业发展为超声设备的小型化和性能提升提供可能。

在超声设备中，发射/接收电路、信号处理电路、数据通信电路是重要的组成部分。从最早的纯模拟电路到全数字电路，芯片技术的发展给超声电路带来了更多的便利，设备性能不断提升，而体积与功耗逐步降低。目前超声发射和接

收芯片均可以做到一个芯片上包括 32 通道,一个超声设备只需 2 对收发芯片即可实现 64 通道的控制能力。此外,FPGA、移动端 GPU 技术的发展,也使得芯片具有更强大的数据处理能力,可以实现更复杂的算法和更多功能。基于此基础,我们发展了具备 AI 功能的移动超声系统。

✓ 人工智能、云平台的发展降低超声设备的使用门槛,提升用户体验。

以往的超声设备推广过程中,遇到的一个很大阻力是其对使用者具有一定的专业知识要求,需经过较长时间的培训方可掌握操作技能。超声检查是一种动态的检查,随着角度和力度的不同,呈现的超声图像是有区别的,并且需要操作者在动态变化的图像中识别出当前出现的组织特征,并据此调整角度和力度,寻找到更好的观察视角。这样的技能积累除了掌握基本的生理学知识,还要掌握一定的声学知识,并经过一段时间的实际操作锻炼,这对基层卫生单位的人员是很难做到的。现在基于人工智能可以辅助识别图像中的组织特征,给出提示,可有效降低漏诊和误诊的发生。同时,基于云平台的应用,可将超声图像从基层卫生单位传输到远端的中心医院,对于存疑的图像可以由专家帮助判读,进一步提高了诊断准确率。

✓ 国产替代、新兴的产品形态带来行业机遇。

由于种种历史原因,我国的医疗器械行业起步较晚,目前市场上占主导地位的仍是欧美日等发达国家的产 品,这对国产品牌是一种压力也是一个机遇。随着政府大力提倡采用国产医疗设备,国产设备替代进口设备是一个重要的发展方向。一方面可以降低采购费用,让更多基层卫生单位可以丰富诊疗手段,另一方面也有效发展国内的相关产业,带动就业和经济发展。在医疗超声设备领域,我国的产品与国外产品仍有一定的技术差距,但差距正在缩小,而在移动超声这种新兴的产品形态上,国内外企业基本处于同时起步的状态,技术水平非常接近,甚至在某些功能上领先于国外同行,这是一个很好的发展机遇。

5. 分析总结

政策上,国家支持医疗超声行业自主创新,重视养老产业和基层医疗发展,鼓励医疗器械国产化及进口替代;

经济上,我国国民的消费能力逐渐增强、消费结构不断升级,医疗市场庞大而稳步增长,新医改催化医疗行业发展;

社会上，相对固定的设备与人员数量与日益增长的患者诊断需求之间的矛盾，广大老年人的日常医疗护理需求与传统的定点诊疗模式之间的矛盾，基层医疗的普及需求和此类医疗机构医疗水平较低之间的矛盾等亟待解决；

技术上，国内外芯片行业发展为超声设备的小型化和性能提升提供可能，人工智能、云平台的发展降低超声设备的使用门槛，国产替代、新兴的产品形态带来行业机遇。

综合上述各方面可以得出，本项目研发的智能移动超声设备处于优良的宏观环境。

(四) 产业现状以及发展趋势

国外超声行业发展较国内领先，各大国际品牌对传统和便携两种产品均有涉猎，但由于便携式超声设备利润相对低，不被有强大研发实力的国际大厂重点关注，市场领导者的产品存在技术缺陷、生产要求高或是单位价格高昂的问题。

另一方面，国内超声品牌产品虽然价格低廉，但在传统设备性能方面仍有很大发展空间，以之为基础的便携式设备也存在类似的问题。

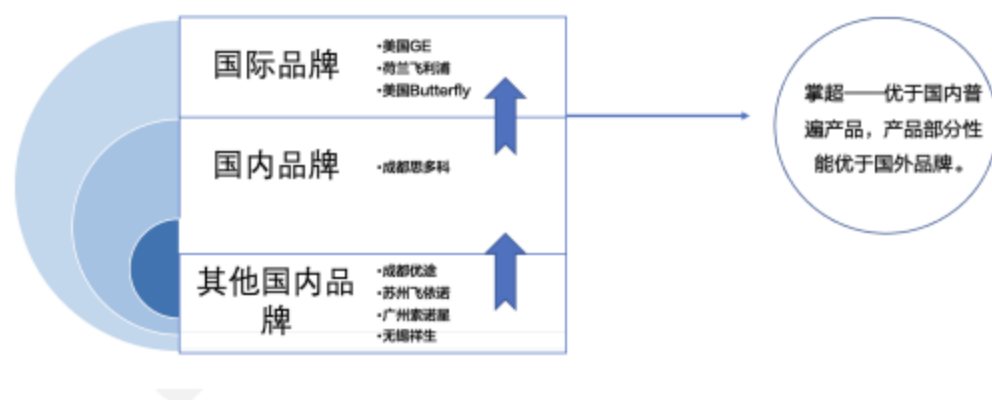


图 15 品牌综合性能对比

表 8 进入中国市场的国际移动超声品牌及其产品概况

公司	产品	概况
美国 GE	VScan	VScan 是全球第一款真正意义上的掌上超声，其采用专门的掌上显示设备，是其专门开发的，并不能将图像显示在手机、平板等通用型设备上。但其产品目前销售并不多，一方面是

		技术上让医生并不满意,另一方面 GE 也没有大力推广,移动超声的利润相对较低,大企业推广的动力不足。
荷兰飞利浦	Lumify	该产品与当前的主流方案基本一致,但使用的平板电脑限定为安卓系统,并且只有有线连接方式,其产品同样在中国地区销售不多,原因类似 GE 的产品。
美国 Butterfly	Butterfly IQ	中国复星医药对其有投资参股。其产品特色为探头部分采用 CMUT 探头,这是一种微电子工艺的探头,阵元密度更高,但目前该技术并不完善,穿透力不足,导致深度较大部位图像质量一般,其实际临床图像并不比传统探头的移动超声更好,甚至更差。该技术还有最大的问题是加工复杂,目前全球仅台积电有相关加工能力。另一方面,其主打 AI 技术,希望将产品推向家庭医生,但其 AI 基于传统灰度图像。

表 9 国内移动超声品牌及其产品概况

公司	产品	描述
广州索诺星	索诺星掌上超声	较早进入国内移动超声领域,但其产品技术含量较低,主打的是 8 通道和 32 通道的机型,主要以宠物市场为主,医院市场相对较少。
成都思多科	思多科无线掌上超声	由四川大学一些老师支持成立,较早涉足国内移动超声领域的公司,其产品成像质量尚可,目前在国内市场有一定的占有率,但其产品暂不包括 AI 功能;
成都优途	MU3C	由成都电子科大一些老师支持成立,较早涉足国内移动超声领域,但其团队成员中从事算法

第三章 市场分析

		的居多，对硬件的优化能力不足，产品成像质量一般。
苏州飞依诺	VINNO Q	从原有便携式机器缩小简化而来，成像质量在国内产品中属于中上。产品拿到注册证时间不久，市场上并不多见，暂时也没有集成 AI 功能。
无锡祥生	SonoEye	与苏州飞依诺情况类似。

超声诊断设备行业目前存在两大发展趋势，第一是大而全，第二是小而美。大而全主要针对传统大型超声成像设备的进一步升级，具体为成像质量、功能多样性等方面的优化。此类产品主要用于大型医院定点诊察，特点为专业性强，有关公司有美国 GE、荷兰飞利浦、中国无锡祥生等。小而美主要针对便携式超声成像设备的使用体验提升，具体为在小型化设备上尽可能实现高质量成像和功能保留。此类产品主要用于基层医疗机构或其余边缘场合初步诊察，特点为便携、方便易用，有关公司有美国 GE，荷兰飞利浦，中国广州索诺星等。

四、 竞争分析

为了对本项目产品与竞品之间的竞争关系有一个清晰的认识，做到趋利避害，本节运用波特五力模型（供价商议价能力、顾客议价能力、潜在进入者威胁、替代品威胁、行业竞争程度）进行分析。

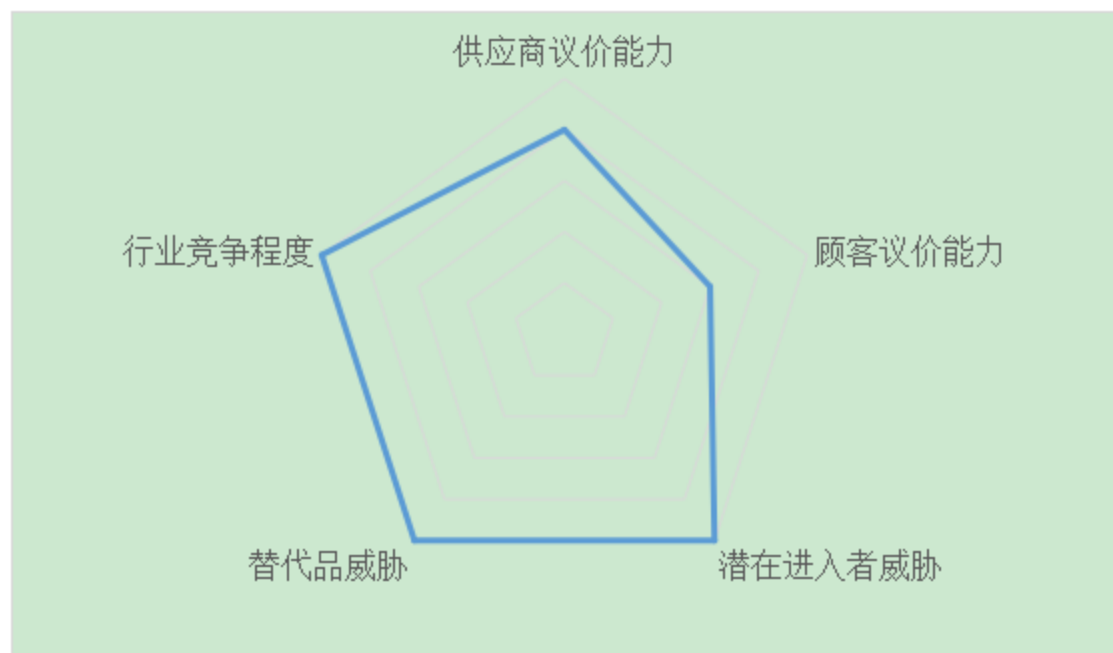


图 16 本项目产品的波特五力分析

（一） 供应商议价能力

本项目产品的供应商议价能力评估为中等。

本项目产品换能器和电路部分的基础零部件均从国内供应商采购，国内供应商数量多、质量相近，市场上存在相对稳定的公允价格。

芯片方面产品为解决功耗、散热、电磁兼容等技术难题，采用由美国德州仪器（TI）开发的移动超声开源硬件平台，包括 TI 研制的 TX7332 型 32 通道超声发射芯片、AFE5832LP 型 32 通道超声接收芯片，结合 DC-DC 电源、USB 接口芯片等，均是 TI 公司布局大量生产线的产品型号。同时，芯片市场上存在大量同类芯片的供货商，即使在疫情期间、美国“断芯”期间也不会影响到我们产品的生产。因此，我们产品的成本常年处于稳定状态，随着科技进步甚至会有所用芯片降价的可能，进一步提高我们在成本方面的优势。

(二) 顾客议价能力

本项目产品的顾客议价能力评估为初期较弱，逐渐改善。

我们产品的目标客户为基层社区医院和养老院等边缘需求群体和急救等新需求群体。对于基层社区及急救载具，通常国家政策采取集中采购方式，而我们的产品定价远低于市场上同类移动超声，在招标等采购环节具有很大优势，但招标采购也意味着我方几乎没有议价空间；对于养老院等非集采场景，因为此类场景往往缺乏专业超声影像科医师，而我们预计将推出的智能移动超声产品具备超声图像智能识别功能，能够帮助养老院时刻监护老人健康状态，更容易得到该类客户青睐，届时，我们将具有较强的议价能力。

(三) 潜在进入者威胁

本项目产品的潜在进入者威胁评估为较低。

医疗器械领域本身技术壁垒深厚，我们的产品在传统超声设备基础上解决了小型化超声诊断设备的功耗和产热控制、小型化超声诊断设备的电磁兼容需求、超声成像算法成像质量的优化、智能识别算法有效性的优化、智能识别功能耗时的优化、功能移植于硬件的兼容性问题，做出了长足进步。外来进入者很难从技术上达到生产成品移动超声的水平，而借助互联网大厂生态链的战略安排将进一步提升规模收益，抬高相似产品进入门槛。

(四) 替代品威胁

本项目产品的替代品威胁评估为较低。

超声检查具有无损伤、非介入、实时性、易操作、适用性广、成本低等突出特点，目前已经成为主流医学影像设备，在临床应用上具有不可替代性，在医学影像设备中普及率最为广泛，并且随着应用领域的不断拓展和技术水平的不断提升，超声诊断设备在临床上的推广普及保持了良好增长态势。同为医学影像检查的电子计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)价格高昂，设备巨大，无法在边远社区医院推广；多次检查对人体有一定伤害，不适宜对老人长期使用。另一方面，传统大型推车式超声机价格昂贵，体型笨重，虽然功能齐全，但在边远社区医院及养老院场景中缺乏专业超声影像医师，难以发挥其完全的价值，故在细分

市场上难以推行。

(五) 行业竞争程度

本项目产品的行业竞争程度评估为较低。

相比于荷兰飞利浦仅支持安卓系统，我们的移动超声同时支持安卓和 ios 两种操作系统，能够适应的客户群体更为丰富；相比于美国 GE 的销售渠道主要集中在大型医院，且主推大型超声设备，我们的客户聚焦在边远社区医院和养老院，主营移动超声，更为专精。相比于美国的 butterfly，目前其技术并不完善，穿透力不足，导致稍微深点的部位图像质量就一般，其实际临床图像并不比传统探头的移动超声更好，甚至更差。该技术还有最大的问题是加工复杂，目前全球仅台积电有相关加工能力。另一方面，其主打 AI 技术，希望将产品推向家庭医生，但其 AI 应该是基于图像的，而我们的移动超声所搭载的智能识别算法是基于超声 RF 原始信号，包含更多信息。

相比国内的广州索诺星、成都优途等，在硬件上优化能力不足，尤其是移动超声这种硬件高度密集的产品，产品成像质量一般。相比于成都思多科、苏州飞依诺、无锡祥生等，虽然超声成像质量尚可，但都没有集成智能分析功能。

总体来看行业竞争并不完全，在智能化移动超声设备的细分市场中参与者十分有限。

(六) 竞争分析总结

综上所述，我们的移动超声产品具有中等的供应商的议价能力，初期较弱但不断改善的购买者的议价能力、较高的潜在竞争者进入的门槛、较弱的替代品威胁，处于竞争程度很低的细分市场中，具有较强的竞争优势。通过五力模型分析与权衡，本团队选择差异化战略，以智能化移动超声为发力点，将与众不同转化为别具一格，逐步构建产品的独特性。

五、 生产运营管理

本项目产品采用零部件合作公司生产装配、本公司测试的方式组织生产。

移动超声设备根据功能可分为两大部分：超声部分和上位机部分，其中超声部分，又可细分为换能器部分和电路部分。

上位机部分为平板电脑、手机、笔记本电脑等通用型计算机设备，可由用户根据自身实际情况从支持列表中挑选合适的型号自行采购。

换能器部分为基于压电陶瓷片及相关附件的组件，可将声信号转换成电信号，也可将电信号转换回声信号。此部分可直接外协采购，主要供应商包括：深圳市索诺瑞科技有限公司、深圳深超换能器有限公司、深圳市奥思科电子有限公司、上海爱声生物医疗科技有限公司，由项目组完成设计图纸后交由供应商按图生产。



图 17 换能器加工设备

（左：精密磨床，右：高速切割机）

电路部分包括超声发射和接收电路，信号处理电路，数据通讯电路，电源电路等，所有电路均放置在同一块电路板上，由项目组完成设计后交由珠海医凯电子有限公司负责生产。

所有部件由加工厂完成加工后，统一进行装配和测试，其中装配工作主要是将电路部分和换能器部分连接到一起。在技术设计中，这部分采用卡扣式连接，只需空间位置对准即可完成安装。

随后对移动超声设备进行性能测试，包括电学测试和声学测试。电学测试主要包括接口静电测试、高低温测试、抗浪涌测试等，声学测试主要为声功率测试。所有测试需按照如下国标进行，确保产品的安全性和有效性。另外，需要确保所有装配和测试的流程符合 ISO13485 和 ISO9001 标准。

表 10 性能测试参照的国家标准

国标号	具体内容
GB 9706.1-2007	医用电气设备 第 1 部分：安全通用要求
GB 9706.9-2008	医用电气设备 第 2-37 部分：超声诊断和监护设备安全专用要求
GB 10152-2009	B 型超声诊断设备
YYT 0162.1-2009	医用超声设备档次系列 第 1 部分：B 型超声诊断设备



图 18 移动超声测试设备

(左：声功率计，右：三维声场扫描系统)

在质量控制方面，本项目团队拟外派生产管理人员、并安排质检员对产品进行抽检。发展后期考虑与合作公司进行换股安排，进一步加深管理程度，保持双方利益一致，确保产品质量。

六、 战略与营销安排

(一) 战略安排

1. 总体战略

我们的愿景是让诊断更便利。具体而言，一方面是增加检查对于最终消费者的易得性；另一方面降低超声设备使用者门槛，减少对于使用者的要求或者限制。因此，我们将组织的总体战略规划为：满足便携超声领域的边缘需求以及伴随经济社会发展不断产生的新需求。总体战略安排如下图所示：



图 19 总体战略安排示意图

边缘需求主要指养老院为代表的疗养机构以及规模较小的基层医院等机构或单位。以村卫生室为代表的基层医疗机构对超声影像设备有需要，而通常支付能力稍欠，只能退而求其次选择功能较少的设备甚至不安排设备，导致检测能力有限，不能及时应对检测需求，限制分层诊断这一顶层设计的实施和落地¹；而以养老院为代表的疗养机构对于影响服务的使用较为频繁，但缺乏专业人士进行检测结果的解读和处理，往往只能选择成本较高的服务外包。

¹ 以占比最高的村卫生室为例，通常标配设备不含超声机，人员安排为专业技术人员具有相应的执业资格，村卫生室医生必须具备乡村医生或执业助理医生以上资格。

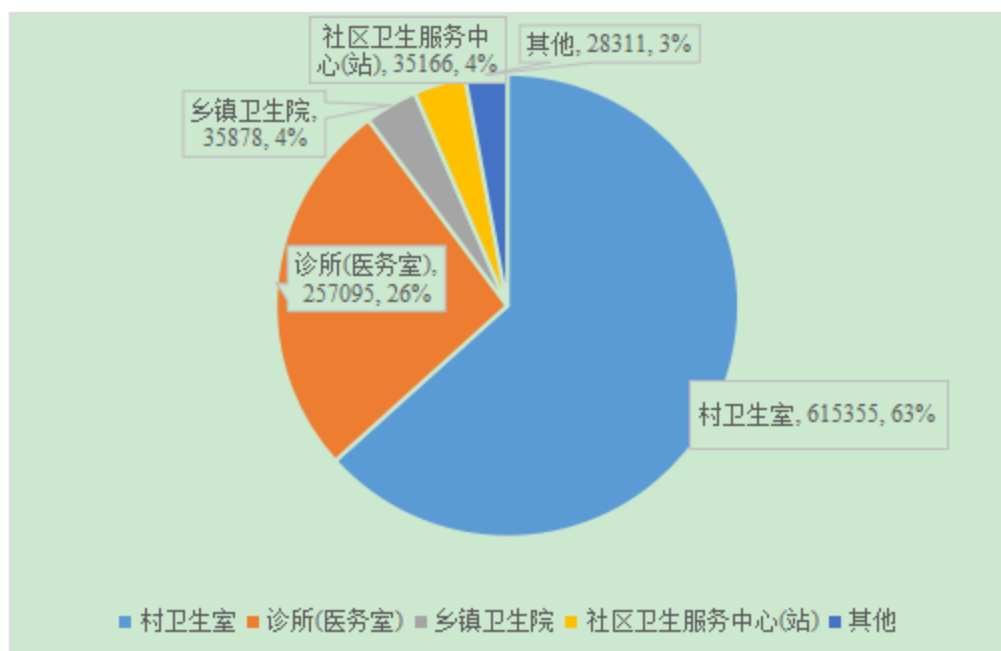


图 20 2020 年 10 月底国家基层医疗卫生机构数量及占比

(单位：家；数据来源：国家统计局官网)

对于边缘需求，我司能够提供质优价廉的超声设备，提高基层医疗机构检测能力，而且，由于产品能够连接智能设备，需要转诊的患者可由基层医疗机构先行扫描成像，传输至接收医院，方便医生预判病情，节省时间，提高医疗系统效率效果；同时，预期能够提供高准确性的智能识别与辅助诊断服务，帮助疗养机构提高服务效能，降低服务成本，有效满足边缘需求。

新需求主要指原先不被认为需要超声设备的场景，比如一线急救（救护车、救援队等）和巡房医生群体。传统的超声设备体型巨大，移动困难，难以嵌入一线急救载具，满足急救需求；而对于巡房医生而言，便携超声设备，尤其是多系统兼容的超声设备无疑能够提高效率、节省时间、释放人力资本，但当前便携超声设备仍然存在“既不便携又不经济”的问题，未能有效撬动此类需求。

对于新需求，我司研发的智能移动超声产品兼容多系统，配套软件兼容多个系统，能够无缝适配常规手机、平板和计算机等智能设备，能够有效满足新需求。

2. 发展路径

我们规划了三条相对独立又紧密关联的增长路径（发展模式），对应三条增长曲线。

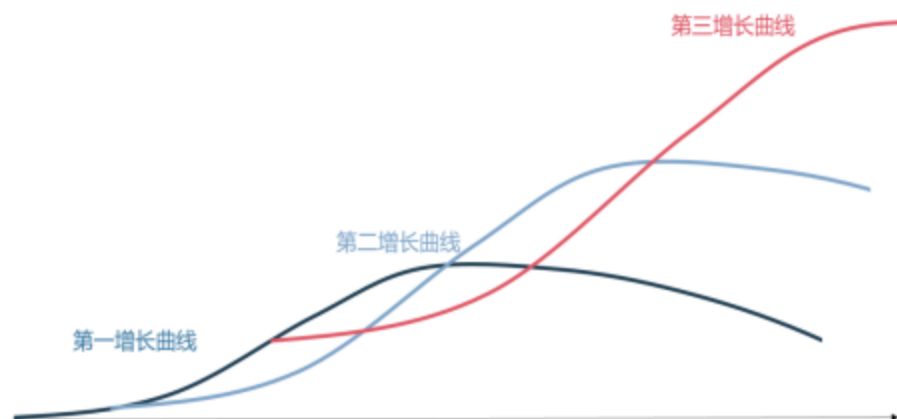


图 23 发展路径与增长曲线规划

第一增长曲线针对智能移动超声产品本身，是我司安身立命逐步发展的基础，更具性价比和发展潜力的移动超声产品作为成熟工业品直接投放市场，其发展基本遵循经典工业品生命周期。智能识别功能尚未开发成功时将部分地对用户开展免费试用，开发成功后采用付费订阅模式。进入成熟期增速放缓时我司将积极研发下一代智能移动超声产品，开展良性增长管理。

第二增长曲线嫁接于第一曲线之上，智能移动超声产品虽然能够实现辅助诊断、降低使用者门槛，但归根到底，人还是实现分级诊疗和健康中国战略中最重要的因素。人工智能资产投入替代人力资本终有尽头，不如使用者和产品相互促进，共同进步，合作发展，正向协同。我司计划提供 toG 的“产品+服务”组合，利用智能移动超声对更大范围的基层医疗机构工作人员开展培训，提升基层医疗机构人力资本和服务能力，此项兼具经济和社会效益，若能实现将是一项帕累托改进，无疑具备实现的理论基础。但具体落实需要我司产品已经具有一定使用规模并且能够与具体公共部门达成一致，因此第二增长曲线的计划开始时间将安排在第一曲线平稳度过引入期后。

第三增长曲线同样植根于第一曲线，但相比第二曲线将与第一曲线连接更加紧密。搭载新一代信息技术的智能移动超声天然亲近互联网，完全具备搭乘“互联网+”快车的条件。在第一曲线进入成长期，即我司产品具有一定使用规模后我们将选择合适伙伴加入其大健康生态。互联网公司强于生态系统和虚拟经济，我司则拥有性价比极高且短期难以模仿的物联网（ITO）装置，双方均有意愿搭

建大健康平台甚至大健康生态系统，具备合作基础。成功融入已有互联网生态链将帮助我司智能移动超声产品搭上“互联网+”快车，实现跃迁式发展，作为生态联盟的一分子，我司在享受网络效应和正协同收益的同时也将为生态链建设做出自己的贡献，与生态链中其他伙伴的紧密合作，共同发展，实现双赢甚至多赢。

表 11 生命周期视角下三条增长曲线规划

	第一曲线： 销售产品，获取收入	第二曲线： 配套培训，共同发展	第三曲线： 生态联盟，互利共赢
第一阶段	开发完成，进入引入期（3年）； 不带智能识别的移动超声作为标准化产品，直接投放国内市场，逐渐站稳脚跟，确立行业地位； 智能移动超声功能不断升级：识别部位和种类不断增加，准确率进一步提高； 已经开发完成的功能模块向移动超声用户开放免费试用。	引入期： 寻找有意向的合作方（私人部门或公共部门）； 进行小范围教学实验，测算经济和社会效益。	引入期（3年）： 考虑加入其他互联网企业的医疗健康生态链，选择合适的合作伙伴，互利共赢。
第二阶段	成长期（8年）： 开始走向国际市场，逐渐与欧美类似产品直接竞争； 智能辅助识别功能开发完成，开始向用户订阅收费； 获得大范围认可和行业	成长期： 与公共部门达成合作协议，利用智能移动超声培训基层医疗机构服务人员，提升基层医疗机构人力资本和服务能力； 打造典型成功案例，	成长期（9年）： 加入其他互联网企业的医疗健康生态链，享受生态链带来的网络正协同效应和规模收益，实现快速增长； 根据生态链伙伴需求和发展情况进行针对性适

	价值感知，打响业内口碑，增速加快，进入快速成长期。	形成示范效应，快速推广，获取社会和经济效益。	配，加强合作，共同发展； 利用前期已经积累的用户基础开展用户激活，快速获取收入。
第三阶段	成熟期（8年）； 销售增速趋缓； 团队开始研究开发下一代移动超声产品的硬件和相应成像软件； 形成规模效应，带动“智能识别”增值服务针对老客户的销售。	成熟期： 培训的边际社会和经济收益递减，推广放缓。	成熟期（8年）； 和互联网企业医疗健康生态链互动增强，关系日益紧密，利益更加协调，收入增速放缓； 硬件和软件，新一代移动超声产品逐渐进入同一大健康生态链，开始进行产品迭代。
第四阶段	衰退期（6年）； 国内市场逐步让位于新一代智能移动超声； 主要市场开始转向“一带一路”沿线国家和地区以及其他经济发展水平稍微落后的国家和地区。	衰退期： 本代智能移动超声产品逐渐被新一代产品所迭代，视新一代移动超声产品。	衰退期； 市场被新产品迭代，主要市场开始转向“一带一路”沿线国家和地区； 新一代产品顺利嵌入生态链，进入快速成长期，为我司带来收入和利润。

3. 短期计划

我司针对四个细分市场，基层医疗机构、疗养机构、巡房医生和急救载具，制定差异化短期启动计划，在公司成立的前三年主要发展前三方面。

基层医疗机构的器械通常集中采购，我司将组建营销团队专司器械集中采购方面的推广和公关活动；疗养机构和巡房医生则主要借助非竞争性医药公司成熟渠道进行发展，同时在投入费用相对较少的互联网平台进行推广。对于急救载具，包括但不限于救护车和救护飞机，团队将在开发期进行小规模免费试用，推算成

本效益后制定针对性营销计划。



图 21 短期战术计划示意图

(二) 营销安排

具体营销安排主要从产品 (product)²、价格 (price)、渠道 (place) 和促销 (promote) 四个方面展开，总结见下图，具体内容见各个小节。

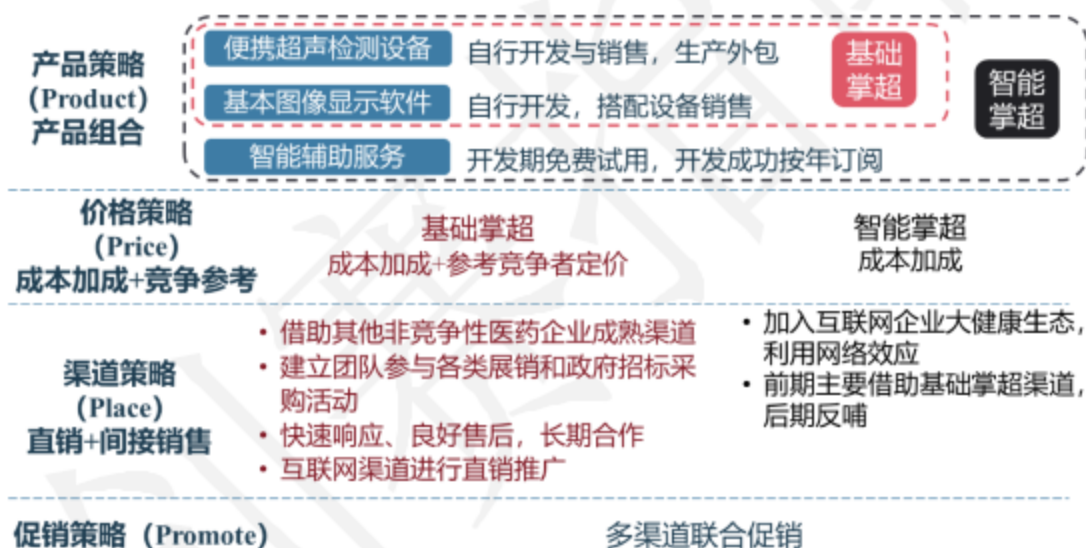


图 22 营销安排总结

1. 产品策略

我司能够提供三类产品，便携超声检测设备、基本图像显示软件 and 智能识别辅助诊断服务，在实际销售时采取产品组合策略。

便携超声检测设备为智能产品外设，具备普通超声设备的扫描成像功能，能够联网，方便连接显示设备、将数据传输至其他医疗机构或专家。超声便携超声检测设备采用“自行开发与销售，生产外包”的轻资产运营模式，我司占据产业

² 此处产品指广义产品，同时包含产品与服务。

链中附加值较高的部分，即微笑曲线两端。

对于外包可能带来的质量参差问题，我司通过监督和激励手段进行控制。一方面，收到委托加工商品后增设质量检验环节，并在签署委托加工合同时商定，如果出现异常高的次品检出率，受托加工方需要赔偿委托方经济损失。另一方面，协调加工方和委托方利益实现，在公司开办前三年（即智能移动超声开发期）主要通过关联方之间轮换派遣管理人员进行监督，在智能移动超声产品进入引入期后，委托方和受托方将进行换股，进一步协调双方利益。

配套软件包含两块功能，与传统设备功能类似的基本成像模块和尚在不断开发的智能辅助识别模块。基本成像模块在销售检测设备时进行搭配销售，即基础移动超声设备，具体表现为“买设备送软件”，根据客户需要提供相应版本并协助安装，一次付费永久可用。智能辅助识别模块为增值服务，开发周期较长，在开发期将对客户免费开放已经开发成熟的部分，开发期结束后客户可以根据自身需要选择其中部分功能按年订阅使用。配套软件采用自行开发销售模式，团队同时提供软件使用培训服务。

2. 价格策略

我司产品面向新兴的细分市场，“基础移动超声”产品更接近普通工业制成品，在定价方面参照相似替代产品（如传统超声设备）在不同产品生命周期进行成本加成并参考竞争者定价；具备智能辅助识别的“智能移动超声”产品需要投入大量人力资本，属于新一代信息技术产品，具有极大的发展空间，面临较长的成长期，定价时主要采用成本加成定价法。

3. 渠道策略

我司对两类产品规划不同的销售渠道。

“基础移动超声”产品属于标准化产品，在公司发展初期可以借助其他非竞争性医药企业已经建立的成熟渠道进行全方位多层次的辐射式销售；并逐步建立团队参与各类展销和政府招标采购活动，实现快速响应并提供良好的售后服务计划，积极与客户建立长期合作关系。同时，在成本较低的互联网渠道进行直销推广，包括但不限于各类横向平台（如阿里巴巴等）和专业领域垂直平台（如全球医疗器械网等）。

“智能移动超声”产品依赖于客户的选择，同时具有较长的开发周期，因此在发展前期主要借助“基础移动超声”产品相应渠道开展营销；发展后期成为我司主力产品，在“基础移动超声”产品增速趋缓时起到带动作用，增加总体产品附加值和使用效率效果，与客户互利共赢，提高医疗系统效率效果。

4. 促销策略

团队两类产品采用联合促销策略，共同参与展销会、视频广告植入等传统促销途径，同时在专业化互联网社区开展硬广和软文营销，逐步打响产品和品牌的知名度，积极开展口碑营销。

七、 组织结构与团队

本项目主创团队由 6 名来自不同学科的成员组成,其中博士生 2 人,研究生 2 人,本科生 2 人。专业优势互补,背景涵盖了声学、会计学、医学、财务管理等领域,科研实力强劲、商业经验丰富。其中,两位联合创始人分别为宋人杰与张琪。

宋人杰,南京大学博士在读,主要从事超声成像算法开发及诊断级别超声治疗的活体实验研究。目前已发表论文 4 篇,其中 SCI 论文 2 篇;获得 3 项国家发明专利授权;曾获学业奖学金。

张琪,南京大学博士在读,主要从事超声成像算法开发及超声图像智能识别的研究。目前已发表 SCI 论文 2 篇;已申请 2 项国家发明专利;曾获学业奖学金、英才奖学金。

表 12 主要成员及其分工

姓名	创业角色	专业	职责分工
宋人杰	联合创始人	声学	团队运营
张琪	联合创始人	声学	技术研发和优化
朱瑞琳	市场负责人	会计学	市场策划
赵家姝	检测负责人	临床医学	产品检测
袁紫燕	生产负责人	声学	生产管理
王博言	财务负责人	财务管理	财务服务

本项目团队的指导老师均为南京大学优秀教师,包括屠娟教授、章东教授和周剑峰副教授。

屠娟教授,南京大学物理学院声科学与工程系系主任,中国声学学会理事,美国声学学会杂志副主编,国际治疗超声协会会员,中国超声医学工程学会超声生物效应专业委员会委员。

章东教授,南京大学物理学院副院长,入选江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师、教育部新世纪优秀人才计划、江苏省 333 高层次人才培养工程,中国声学学会理事,江苏省声学学会理事,江苏省机械工程学会无损检测与失效委员会委员,江苏省生物医学工程学会医学物理委员会副主任委员,声学技术编委会委员。

周剑峰副教授,南京大学现代工程与应用科学学院副教授,南京大学现代工

程与应用科学学院党委副书记，南京大学创新创业与成果转化工作办公室副主任，负责开展产学研科技服务工作以及科技成果工业化转化工作。

同时，本项目团队成功邀请到多位医学超声领域专家担任顾问，其中医学顾问包括江苏省人民医院孔祥清院长、东部战区总医院杨斌主任；技术顾问包括中国百星微电子有限公司技术总监徐晓辰工程师和珠海希音医疗科技有限公司技术总监张国峰工程师。

孔祥清院长，江苏省人民医院院长，江苏省人民医院心内科主任，FSCAI、中国生物医学工程学会介入医学工程分会副主任委员，中华医学会心血管病分会青年委员，中华医学会心血管病分会结构心脏病学组成员，中国医师协会结构心脏病学组副组长，中华医学会江苏心血管病分会副主任委员，国家自然科学基金二审专家及国家医药器械评审专家。

杨斌主任，东部战区总医院超声诊断科主任，获军队医疗成果二等奖三项，军队科技进步三等奖二项，教育部科学技术进步奖一等奖一项，中国医师协会超声分会常务委员，中华医学会超声分会委员，江苏省医师协会超声分会会长，江苏省超声医学工程学会副理事长，江苏省科学技术协会首席专家。

徐晓辰工程师，毕业于南京大学、美国南加州大学，曾任美国德州仪器医疗事业部任系统及应用工程师，IEEE 超声年会超声电子学论坛特邀工业界代表，北德州大学生物医学工程系工业界顾问委员会杰出委员，现任中国百星微电子有限公司技术总监主管。

张国峰工程师，毕业于上海交通大学，曾任华为技术有限公司软件工程师、威盛电子股份有限公司技术总监、口音识别和多语言模型“哦啦语音”智能机器人主持研发人，拥有国内发明专利 18 项，国外发明专利 21 项，现任珠海希音医疗科技有限公司技术总监。

八、 财务分析与融资预测

(一) 融资需求

1. 注册资本

公司组织形式为有限责任公司，注册资本为 1500 万人民币，创始团队（师生）100%，第一阶段实缴 400 万，1100 万认缴。

2. 股权融资方案

项目起始阶段，项目初创团队自筹人民币 400 万元，用于公司的注册与初试资金投入。公司 2022-2024 年间预计融资两次，2021 年底公司估值 6000 万（投后，下同）³，释放 10% 股权融资 600 万，2022 年底公司估值 8000 万，释放 5% 股权融资 400 万，主要用于研发设备购买和租用、研发咨询、研发团队建设等研发支出。具体方案如下：

表 13 融资需求预测

融资时间	融资需求	出让股权
2021 年底	600 万	10%
2022 年底	400 万	5%

考虑到我司产品面对新兴市场，销售增长较快，超过成本和费用增长的速度，因此资金缺口会逐渐变小直至我司盈利，所以第二期的融资需求会小于第一期。

(二) 财务预测

1. 初始资金需求

根据公司拟定的总体战略、长期规划以及短期计划，公司成立时资金需求约为 380 万人民币。超声探头为标准化工业制成品，我司采取外包生产的轻资产运营模式，开办时无需构建厂房和生产设备；开办时采购一批材料用于后续急救载具实验，后续产品生产采用适时采购和零库存管理；限于渠道不成熟，初始开办筹划阶段暂无营业收入。图像显示软件已经开发成功，需要公司购买；智能识别

³ 估值采用 PS 估值法，选取超声器材行业内三家上市公司，计算其 PS 值求平均，之后再对平均 PS 值进行适当折价处理，结合销售预测计算我司估值。

辅助诊断服务需要不断投入资源进行开发，开发期相对较长，需要较多投入。

根据国家税务总局公告 2015 年第 59 号令的规定：“纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间，未取得生产经营收入，未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，其在此期间取得的增值税扣税凭证，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。”，因此开办费用中可抵扣的进项税将于我司登记为一般纳税人后抵扣。

具体情况见下表：

表 14 初始资金需求预测

序号	用途	预计金额（人民币，元）
开办费用		
1	注册费用	2,700.00
2	人员劳务费用	10,800.00
3	办公宣传费用	8,520.00
小计		22,020.00
筹建期营运资本投入		
4	购置原材料和低值易耗品	2,361,700.00
5	应付职工薪酬	216,000.00
6	办公场地租赁	27,250.00
7	水电及办公费	10,830.00
8	其他杂费	8,000.00
小计		2,623,780.00
筹建期长期资产投入		
9	办公及实验设备购置	519,800.00
10	南京大学授权专利购买	636,000.00
小计		1,155,800.00
合计		3,801,600.00
其中：可抵扣进项税额		371,100.00

2. 基本财务假设

依据我国和江苏省现行的会计准则和会计制度执行。针对三年规划，本公司对财务预测中相关的基本假设如下：

- (1) 公司正式开始运营的前三年，国内经济稳定发展，不会发生经济衰退，且行业相关政策基本保持稳定，不会出现大的不利政策或其他不可控制的意外情况。
- (2) 公司能够通过债务、股权等方式筹集到需要的资金维持运转并逐步实现短期计划和总体战略。
- (3) 产品销售采取赊销模式，信用政策为 1/30, n/60，预期有 50% 的客户（以销售额计）会享受现金折扣；2B 业务客户大多规模较大，信用较好，因此假设应收账款能够全部收回；假设每年的产品销售和生产在各个月份内均匀发生。
- (4) 产品生产外包，假设加工企业要求现付；各项材料采购采用适时采购，我司不保留委托加工物资，假设为现付。
- (5) 为确保客户紧急采购需求，预留年销售量的 10% 的超声探头作为安全库存，实际销售时遵循先进先出法。
- (6) 本公司预计第一个月（2021 年 12 月）为公司筹建期，并将 2021 年作为公司的第一个会计年度。
- (7) 为考虑公司长远发展及规划布局，公司在正式销售开始后第五个会计年度（2026 年）开始分红，账目盈余资金将在不影响现金使用的情况下全投入产品的研发与营销。
- (8) 按照《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》（国税函〔2009〕98 号）给予企业开办费的选择性处理方式。本公司开办费在开始经营之日的次年一次性扣除。
- (9) 依据《公司法》第一百六十七条的规定，本公司每年法定盈余公积按照净利润的 10% 提取，任意盈余公积按净利润的 5% 提取。

3. 成本、费用估算假设

- (1) 材料成本

产品所需的原材料价格预计不会出现巨大波动,综合考虑我国反外国经济制裁工作的有序开展和相关原材料和电子器件特性,我们认为海外禁运可能性较小,即使某一原材料来源国对我国实施经济制裁,也有其他国家竞争性厂商可供选择。同时,考虑到我国经济发展整体向好,一贯坚持稳健和中性的货币政策,近年来法币与强势货币汇率较为平稳,我们假设人民币对进口原材料来源国一揽子货币的汇率基本保持稳定。

(2) 加工成本

我司超声探头产品委托关联企业生产,关联企业与我司有共同的愿景和相似的价值观,随着合作的深入,加工成本预计按照每年 2% 的速度减少。软件产品为我司人员自行开发,不涉及加工成本。

(3) 人员工资及福利费用

我司产品的研发和升级均需要较高端的技术人员,因此人工费用水平相对比较高。按照行业的水平以及公司的发展计划进行工资福利的预测,分别在各项费用中列出,且研发人员基本工资计算期内每年增加 5%,其他人员 3%。每年发生的福利费、职工教育经费等预计为工资总额 16%;养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金等依据国家规定估计为工资总额的 35%。当月工资于次月 1 日发放。

(4) 折旧和摊销费

办公和管理用固定资产的折旧按照直线法计提,折旧年限为 5 年,计入管理费用;研发设备按照直线法计提折旧,折旧年限 3-5 年,计入研发费用;无形资产摊销年限为 10 年,按照直线法摊销,计入制造费用。

(5) 销售税金等费用

超声检测设备销售增值税为 13%;销售自行开发软件增值税为 13%,实际税负超过 3% 的部分能够享受即征即退政策;提供软件服务适用增值税率为 6%。我司办公和实验设备均购自境内一般纳税人或已取得海关专用缴款书,适用税率 13%;自来水适用税率 9%,电力适用税率 13%;税金及附加主要考虑城建税(7%)、教育费附加(3%)以及合同的印花税(0.3%);因为享受增值税优惠政策,公司开办前三年均存在暂时无法抵扣的增值税进项税额,能够享受增值税留抵税额退税优惠。

（6）所得税率

根据本公司的主营业务与战略计划，公司启动运营后将于当年获得高新技术企业的认定，按照“江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省科学技术厅关于贯彻落实《省政府关于鼓励和促进科技创新创业若干政策的通知》的实施细则”的相关规定，公司将在获利年度起两年内享受优惠政策，免交企业所得税，而两年后按 15% 缴纳企业所得税。

企业同时享有其他税收优惠政策，在研发费用方面公司根据“细则”的相关规定（允许企业按当年实际发生技术开发费用的 175% 抵扣当年应纳税所得额；实际发生技术开发费用当年抵扣不足部分，可按税法规定在 10 年内结转抵扣。）计提。具体加计扣除范围为：直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用，不包含职工教育经费等内容。

（7）销售费用

市场推广费包括售前技术支持与售后服务、直销渠道建设人员工资、行业会展、推广的差旅费、广告费等。医疗器械行业需要较高的营销投入，行业领先公司通常投入销售收入的 20%-30%，我司前期借助其他非竞争性医药企业的营销渠道，同时关注横向和纵向互联网平台的营销，预计营销费用将低于行业水平，约为销售收入的 18%-27%。

（8）场地费用与办公费用

办公场地面积约为 300 平米，位于南京大学鼓楼校区附近，预计月租金 2.5 万元，不动产租赁适用增值税率 6%。公司所需的办公费用包含办公用品、日杂用品、水电费等。

4. 销售预测

我司“基础移动超声”产品相比同类产品具有竞争优势，预计第一年销量 300 台，同时额外生产 180 台用于载具实验，预计第一年的销售增长率为 40%，成长期前半段增长率以每年 10% 速度增长。在销售时超声探头和配套软件分别作价，并采用组合策略（探头和软件 1：1 配套，2：1 配套或 3：1 配套，平均而言每销售一套软件将销售两个探头）。探头作价 18900 元/只（不含税），适用 13% 的增值税率；配套软件作价 49191 元/套（不含税），根据客户需求提供相应版本

并协助安装，软件产品适用 13% 增值税税率，同时做为自行开发并销售的软件享受增值税优惠政策，实际税负超过 3% 的部分即征即退。

“智能移动超声”产品前三年暂时不推向市场，其中开发成功的智能辅助识别的模块将在“基础移动超声”产品的配套成像软件中向客户开放免费试用，相应诊疗数据将参与机器学习与算法改进。

根据市场容量以及销售计划开展预测，得出的销售收入情况如下：

表 15 销售收入预测（单位：人民币，万元）

项目	2022E	2023E	2024E
超声探头（不含税）	567.00	793.80	1,141.56
成像软件（不含税）	737.87	1,033.01	1,485.57
价税合计	1,474.50	2,064.30	2,968.66
营业收入	1,304.87	1,826.81	2,627.13
增值税销项税	169.63	237.49	341.53

由此预估信用政策带来的财务费用和应收账款。

表 16 信用政策产生的财务费用和应收账款余额预测（单位：人民币，万元）

项目	2022E	2023E	2024E
财务费用	116.96	140.35	179.64
应收账款总余额	1,461.94	292.39	491.13

5. 成本预测

根据预测“基础移动超声”产品的销量、安全库存保留情况和采购假设预测超声探头产量，进一步预测主营业务成本和库存商品情况。配套成像软件为我司无形资产，其摊销数额直接计入超声探头制造费用。制造费用主要包括质检人员工资、房屋租金分配、固定资产折旧、无形资产摊销以及办公、水电费。具体生产和主营业务成本预测如下：

表 17 生产成本、主营业务成本和库存商品预测（单位：人民币，万元）

项目	2022E	2023E	2024E
期初库存	0	30	42
本期产量	330	432	622

第八章 财务分析与融资预测

本期销量	300	420	604
本期库存	30	42	60
材料投入	379.50	496.80	715.30
材料成本占比	76.18%	77.15%	78.16%
单件加工费（元）	3,000.00	2,940.00	2,881.20
加工费支出	99.00	127.01	179.21
加工成本占比	19.87%	19.72%	19.58%
制造费用	19.66	20.12	20.61
总生产成本	498.16	643.93	915.12
产品单位成本（元）	15,095.76	14,905.81	14,712.53
主营业务成本	452.87	581.33	826.85
库存商品	45.29	62.60	88.27

6. 费用预测

费用预测部分主要预测我司研发费用、销售费用、管理费用和财务费用中的利息支出（现金折扣部分详见销售预测）。

研发费用主要用于急救载具应用实验与智能识别辅助诊断模块开发，主要包括人员工资、设备购买和租用支出以及产品投入费，在“智能移动超声”开发期全部研发费用均作费用化处理，不形成无形资产。考虑到公司后续发展，在前期我司预计将 60%-70%的销售收入投入研发当中，为智能移动超声产品开发及公司未来核心竞争力的构建打下坚实基础。同时，研发工作需要长期投入、良好的团队合作以及管理支持，所以我司研发团队需要保持一定的人员稳定性而非流动性，2022 即 2023 年团队规模基本不变，智能移动超声产品即将上市开展订阅的前一年团队规模扩张，为即将而来的新发展阶段做好充足准备。具体研发费用情况见下表：

表 18 研发费用预测（单位：人民币，万元）

项目	2022E	2023E	2024E
研发费用合计	888.21	1,205.59	1,528.13
人员工资	478.37	502.29	671.24

第八章 财务分析与融资预测

人员数量	11	11	14
服务器等租用	200.00	250.00	350.00
咨询费	100.00	110.00	130.00
产品投入	54.00	259.92	258.86
其他	55.84	83.38	118.04

销售费用预测情况见下表：

表 19 销售费用预测（单位：人民币，万元）

项目	2022E	2023E	2024E
销售费用合计	351.12	413.20	480.34
人员数量	3	3	3
人员工资、福利	65.99	67.97	70.01
差旅费	50.00	55.00	65.00
会议费	30.00	35.00	40.00
水电费	0.20	0.30	0.40
折旧费	1.93	1.93	1.93
房屋租金分摊	3.00	3.00	3.00
渠道租用和广告费	200.00	250.00	300.00
公关费	50.00	70.00	90.00
办公费	5.00	6.00	7.00

管理费用预测情况见下表：

表 20 管理费用预测（单位：人民币，万元）

项目	2022E	2023E	2024E
管理费用合计	97.93	100.06	102.26
人员数量	3.00	3.00	3.00
人员工资、福利	70.67	72.79	74.97
业务招待费	20.00	20.00	20.00
办公费	3.00	3.00	3.00
水电费	0.20	0.21	0.22
折旧费	1.07	1.07	1.07

第八章 财务分析与融资预测

房屋租金分摊	3.00	3.00	3.00
--------	------	------	------

直接融资所获资金不会在获得时一次性支出，尚未投资时将购买短期债券等交易性金融资产，获取部分投资收益，期间购买的交易性金融资产将在期末全部处置。

表 21 投资收益预测（单位：人民币，万元）

项目	2022E	2023E	2024E
平均资金余额	405	455	160
收益率	0.04	0.04	0.04
预计投资收益	16.2	18.2	6.4

7. 税金及附加预测

我司将登记为一般纳税人，超声探头和配套成像软件的销售均适用 13% 的增值税率，软件做为自行开发并销售的软件享受增值税优惠政策，实际税负超过 3% 的部分即征即退，退回的部分作为营业外收入处理。税金及附加主要考虑城建税（7%）、教育费附加（3%）以及合同的印花税（0.3%）。来自营销、研发等方面的可抵扣进项税会导致我司存在留抵税额，实际上无需缴纳增值税以及与之相关的税费。税金及附加预测情况见下表：

表 22 税金及附加预测（单位：人民币，万元）

项目	2021E	2022E	2023E
销项税额	168.78	208.98	300.53
即征即返数	73.79	90.96	130.81
实际销项	95.00	118.02	169.72
可抵扣进项	126.50	144.54	187.84
增值税额	-31.50	-26.52	-18.12
收到留底退税额		31.50	26.52
城建税	-	-	-
教育费附加	-	-	-
印花税	0.44	0.62	0.89
税金及附加数	0.44	0.62	0.89

8. 预估报表

考虑到我司研发费用加计扣除,预计开办后 5 年内经纳税调整后的税前利润均为负,因此预期第一年筹建期的开办费用造成的亏损不会形成递延所得税资产。2021-2023 年因为高额研发投入加计扣除,因此不需要缴纳所得税。

预估的简化资产负债表、利润表和现金流量表如下:

表 23 预估资产负债表(简表)(单位:人民币,万元)

时间	2021/12/31E	2022/12/31E	2023/12/31E	2024/12/31E
配平	是	是	是	是
货币资金	41.44	213.84	305.55	31.51
应收账款	-	184.31	73.73	113.05
存货	209.00	45.29	62.60	88.27
流动资产合计	250.44	443.44	441.87	232.82
固定资产原值	46.00	126.00	216.00	327.00
累计折旧	-	36.44	75.94	121.74
固定资产净值	46.00	89.56	140.06	205.26
无形资产	60.00	60.00	60.00	60.00
累计摊销	0.50	6.50	12.50	18.50
无形资产净值	59.50	53.50	47.50	41.50
非流动资产合计	105.50	143.06	187.56	246.76
资产合计	355.94	586.50	629.43	479.59
短期借款	-	-	-	-
应付职工薪酬	21.60	51.25	53.59	68.02
应交税金	-37.11	-31.50	-26.52	-18.12
流动负债	-15.51	19.75	27.06	49.90
负债合计	-15.51	19.75	27.06	49.90
实收资本	400.00	444.44	467.84	467.84
资本公积		555.56	932.16	932.16
盈余公积	-	-	-	-

第八章 财务分析与融资预测

未分配利润	-28.55	-433.25	-797.63	-970.31
所有者权益合计	371.45	566.75	602.37	429.69
负债和所有者权益合计	355.94	586.50	629.43	479.59

表 24 预估利润表（单位：人民币，万元）

年份	2022E	2023E	2024E
一、营业收入	1,304.87	1,836.81	2,627.13
减：主营业务成本	452.87	581.33	826.85
毛利率	65.29%	68.18%	68.53%
税金及附加 ⁴	0.44	0.62	0.89
销售费用	351.12	413.20	480.34
销售费用占比	26.91%	22.62%	18.28%
管理费用	97.93	100.06	102.26
研发费用	444.10	602.80	764.07
研发费用占比	34.04%	33.00%	29.01%
财务费用	7.37	10.32	14.84
投资收益	16.20	18.20	6.40
二、营业利润	-351.72	-7.84	196.04
营业利润率	-36.67%	0.43%	7.45%
营业外收入	73.79	103.30	148.56
营业外支出	-	-	-
三、利润总额	-277.93	95.46	344.60
减：所得税费用	-	-	-
净利润	-277.93	95.46	344.60
利润率	-21.30%	5.20%	13.12%

表 25 预估现金流量表（单位：人民币，万元）

项目	2022E	2023E	2024E
----	-------	-------	-------

⁴ 税金及附加金额偏小，是因为我司产品享受软件产品增值税税收优惠，应纳增值税额为负，无需缴纳城建税和教育费附加，导致税金及附加项金额较小，详见表 22 及本节 7、税金及附加预测。

第八章 财务分析与融资预测

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,290.19	2,174.89	2,929.34
收到的税费返还	73.79	140.41	180.06
收到的其他与经营活动有关的现金			
现金流入小计	1,363.97	2,315.30	3,109.40
购买商品、接受劳务支付的现金	142.44	787.05	924.03
支付给职工以及为职工支付的现金	563.77	589.45	748.20
支付的各项税费	0.44	0.62	0.89
支付的其他与经营活动有关的现金	1,021.12	1,174.66	1,605.72
现金流出小计	1,727.77	2,551.79	3,278.84
经营活动产生的现金流量净额	-363.80	-236.49	-169.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	16.20	18.20	6.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
现金流入小计	16.20	18.20	6.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	80.00	90.00	111.00
投资所支付的现金	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	80.00	90.00	111.00
投资活动产生的现金流量净额	-63.80	-71.80	-104.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	600.00	400.00	-
借款所收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流入小计	600.00	400.00	-

第八章 财务分析与融资预测

偿还债务所支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	600.00	400.00	-
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	172.40	91.71	-274.04

九、 风险分析

（一） 技术风险

我司可能面临的技术风险有：

专利产权被侵犯，相关技术和权益受到损失，甚至由内部导致技术流失。应对措施：完善专利注册，依法保护核心技术产权，建立起技术壁垒，在合法权益受到侵犯时果断使用法律武器。签订保密协议，防止技术外泄。

技术开发遇到未曾设想的困难。应对措施：分析问题根源，如：如仪器设备、情报资料、协作等条件不足，因而导致研发工作失败，对症下药更换更先进的实验设备，引进高级管理人才等。

现有人才和研发能力不及行业，导致未来硬件技术落后而丧失发展机会。应对措施：加强对技术研发的投入，树立超前意识，不断开发具有良好性能的新产品。

“智能移动超声”开发周期过长，其他厂商或团队先行研发出其他智能化辅助诊断设备。应对措施：一方面加紧研发，尽量按规划完成智能识别模块的建设；另一方面，率先与国内互联网企业达成合作意向，加入其生态链获得生态链协同优势。

（二） 市场风险

我司面临外生的市场风险主要有：

市场出现可替代产品。应对措施：为防范新产品研发滞后，核心技术被竞争对手超越的风险，我司将大量资源投入研发；同时，积极关注竞争者动向，警惕市场上可能出现的替代品威胁，必要时可以采取短期降低价格的方式来应对相似替代品或同业产品竞争；最后，积极开展客户关系管理和关系营销工作，打造品牌良好口碑。

遭遇价格“屠夫”。考虑到本产品在技术上相对同类产品领先，具有整体竞争优势，很难出现同等品质下的价格“屠夫”。即使真的出现，本产品尚有 50% 以上的毛利率，可以与竞争对手开展短期价格战。

市场认可度较低。应对措施：开展使用者调研分析问题产生原因并进一步改

良产品品质，同时考虑更多投放广告或更换营销团队。

(三) 财务风险

我司面临以下财务风险：

销售情况不达预期带来的资金链断裂问题。应对措施：若该情况是暂时的，则通过短期借款等方式填补资金空缺，并考虑改变营销方式、更换营销团队、减少委托加工数量和材料采购、削减或推迟营销和研发支出；若该情况是长期的，则需调整财务预测，重新制定投融资计划。

销售超预期带来的技术性破产风险。应对措施：考虑借入短期借款或长期借款投入营运资本，积极与生产厂商协调，保证产量供应；同时暂时减少订单接收，直到技术性破产风险基本消失。

基本财务假设被打破（原材料采购）导致营业成本超预期。应对措施：判断该情况持续时间，若为暂时的，可以考虑选择备选供应商，利用内源融资或短期借款克服困难；若该情况具有较长时间的影响，则考虑调整价格或产量。

(四) 经营风险

“断供”风险。应对措施：在挑选原材料供应商时建立主要供应商和备选供应商名录，平时注意和供应商积极合作、互利共赢，保持长期合作关系；如若出现不可控因素导致供应商“断供”，首先需要积极沟通，尽力消除导致“断供”的因素，沟通失败时再从备选供应商中选择新的合作伙伴。

汇率波动风险。应对措施：善用金融衍生工具进行套期保值，在供应商关系管理成本和汇率变动带来的长期影响之间进行权衡。

公司建立初期出现采购腐败、吃取销售回扣的概率较小，主要依赖财务人员开展业财融合工作进行内部治理。

附录一 知识产权



国家知识产权局

2220021E1140

210009

江苏省南京市山西路 67 号世贸中心大厦 A1 座 23 层
南京天华专利代理有限公司 许轲(025-83738622)

发文日:

2021 年 05 月 25 日



申请号或专利号: 202110570605.4

发文序号: 2021052502247990

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下:

申请号: 202110570605.4

申请日: 2021 年 05 月 25 日

申请人: 南京大学

发明创造名称: 基于超声图像识别血管中斑块的方法

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

说明书摘要 每份页数:1 页 文件份数:1 份

发明专利请求书 每份页数:5 页 文件份数:1 份

说明书附图 每份页数:3 页 文件份数:1 份

说明书 每份页数:4 页 文件份数:1 份

实质审查请求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份

专利代理委托书 每份页数:2 页 文件份数:1 份

权利要求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份 权利要求项数: 3 项

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后, 依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

审 查 员: 自动受理

审 查 部 门: 专利初审及流程管理部

200101
2019.11

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区南门桥西土城路 6 号 国家知识产权局受理处收
电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

证书号 第 4015483 号





发 明 专 利 证 书

发 明 名 称：一种基于信息熵的超声空化实时监测方法及系统

发 明 人：屠娟;宋人杰;章东

专 利 号：ZL 2019 1 0349530. X

专 利 申 请 日：2019 年 04 月 28 日

专 利 权 人：南京大学

地 址：210093 江苏省南京市鼓楼区汉口路 22 号

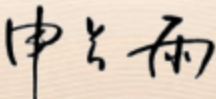
授权公告日：2020 年 10 月 02 日 授权公告号：CN 110075430 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨





第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



国家知识产权局

22300912483

210009

江苏省南京市山西路 67 号世贸中心大厦 A1 座 23 层
南京天华专利代理有限公司 许轲(025-83738622)

发文日:

2020 年 09 月 15 日



申请号或专利号: 202010965438.9

发文序号: 2020091501667450

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定,申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下:

申请号: 202010965438.9

申请日: 2020 年 09 月 15 日

申请人: 南京大学

发明创造名称: 联合成像与多点聚焦发射透皮给药的超声装置及控制方法

经核实,国家知识产权局确认收到文件如下:

说明书附图 每份页数:3 页 文件份数:1 份

说明书 每份页数:7 页 文件份数:1 份

发明专利请求书 每份页数:5 页 文件份数:1 份

专利代理委托书 每份页数:2 页 文件份数:1 份

权利要求书 每份页数:3 页 文件份数:1 份 权利要求项数: 10 项

实质审查请求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份

说明书摘要 每份页数:1 页 文件份数:1 份

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后,认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时,可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后,再向国家知识产权局办理各种手续时,均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后,依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

审 查 员: 自动受理

审查部门: 专利局初审及流程管理部



200101 纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局受理处收
2019.11 电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

322021F1435

210009

江苏省南京市山西路 67 号世贸中心大厦 A1 座 23 层
南京天华专利代理有限公司 许轲(025-83738622)

发文日:

2021 年 06 月 28 日



申请号或专利号: 202110717974.1

发文序号: 2021062802238140

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定,申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下:

申请号: 202110717974.1

申请日: 2021 年 06 月 28 日

申请人: 南京大学

发明创造名称: 一种基于 RF 信号的肺部超声信号特征的识别方法

经核实,国家知识产权局确认收到文件如下:

说明书 每份页数:4 页 文件份数:1 份

实质审查请求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份

专利代理委托书 每份页数:2 页 文件份数:1 份

权利要求书 每份页数:2 页 文件份数:1 份 权利要求项数: 7 项

发明专利请求书 每份页数:5 页 文件份数:1 份

说明书附图 每份页数:2 页 文件份数:1 份

说明书摘要 每份页数:1 页 文件份数:1 份

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后,认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时,可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后,再向国家知识产权局办理各种手续时,均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外申请专利保密审查请求书后,依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

审 查 员: 自动受理

审查部门: 专利局初审及流程管理部



200101 纸件申请。回函请寄: 100088 北京市海淀区前门桥西土城路 8 号 国家知识产权局受理处收
2019.11 电子申请。应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外,以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

22302012484

210009

江苏省南京市山西路 67 号世贸中心大厦 A1 座 23 层
 南京天华专利代理有限公司 许轲(025-83738622)

发文日:

2020 年 09 月 15 日



申请号或专利号: 202010964847.7

发文序号: 2020091501318710

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定,申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下:

申请号: 202010964847.7

申请日: 2020 年 09 月 15 日

申请人: 南京大学

发明创造名称: 联合成像与循环聚焦发射透皮给药的超声装置及控制方法

经核实,国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 每份页数:2 页 文件份数:1 份 权利要求项数: 10 项

说明书附图 每份页数:2 页 文件份数:1 份

实质审查请求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份

说明书 每份页数:7 页 文件份数:1 份

说明书摘要 每份页数:1 页 文件份数:1 份

专利代理委托书 每份页数:2 页 文件份数:1 份

发明专利请求书 每份页数:5 页 文件份数:1 份

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后,认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时,可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后,再向国家知识产权局办理各种手续时,均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后,依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

审 查 员: 自动受理

审查部门: 专利局初审及流程管理部

200101
2019.11

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局受理处收
 电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

中华人民共和国国家版权局	
计算机软件著作权登记证书	
(副本)	证书号: 软著登字第7348997号
软件名称:	超声RF信号斑块识别软件 V1.0
著作权人:	张琪;袁紫燕;宋人杰;李洪惠;屠娟
开发完成日期:	2020年11月20日
首次发表日期:	2021年02月01日
权利取得方式:	原始取得
权利范围:	全部权利
登记号:	2021SR0626371
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的 规定,经中国版权保护中心审核,对以上事项予以登记。	
	
	2021年04月29日
No. 07876855	

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第7348996号

软件名称： 移动终端智能辅助超声诊断软件
V1.0

著作权人： 宋人杰;张琪;袁紫燕;李洪惠;屠娟

开发完成日期： 2020年11月20日

首次发表日期： 2021年02月01日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2021SR0626370

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。




No. 07876849


2021年04月29日

附录二 论文发表

ARTICLE IN PRESS



Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 00, No. 00, pp. 1–8, 2020
Copyright © 2020 World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology. All rights reserved.
Printed in the USA. All rights reserved.
0301-5629/\$ - see front matter

<https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2020.11.017>

● Original Contribution

QUANTITATIVE EVALUATION OF ROTATOR CUFF TEARS BASED ON NON-LINEAR STATISTICAL ANALYSIS OF ULTRASOUND RADIOFREQUENCY SIGNALS

DAHUA XU,* RENJIE SONG,[†] TIANSHU ZHU,^{†,‡} JUAN TU,[‡] and DONG ZHANG[‡]

* Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China; [†] Key Laboratory of Modern Acoustics (MOE), Department of Physics, Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructure, Nanjing University, Nanjing, China; and [‡] First Clinical College of Xuzhou Medical University, Xuzhou, China

(Received 12 July 2020; revised 30 October 2020; in final form 17 November 2020)

Abstract—There is increasing clinical requirement for early and accurate ultrasound diagnosis of rotator cuff tears (RCTs). A method based on non-linear statistical analysis was proposed for the detection of RCTs using ultrasound radiofrequency (RF) signals. One hundred fifty-two patients with shoulder pain were first examined with ultrasound and then diagnosed with magnetic resonance imaging (MRI) as the ground truth. By comparison of the region of interest (ROI) with a part of the supraspinatus with no pathologic change part in the same RF signal frame, the relative P_{ks} value (i.e., rP_{ks} value) was evaluated to quantify the pathophysiologic changes. The results indicated that the rP_{ks} values of all RCTs are <0.7 , and the accuracy, sensitivity and specificity of the proposed method can reach 97.5%, 100% and 91.4%, respectively. This computer-aided method was found to perform better diagnostic than the results reported by an experienced radiologist (accuracy = 75.7%, sensitivity = 72.6%, and specificity = 85.7%). The high sensitivity advantage of this method indicates that the prospects for its application in the computer-aided diagnosis of RCTs are good. (E-mail: dzhang@nju.edu.cn) © 2020 World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology. All rights reserved.

Key Words: Rotator cuff tears, Statistical analysis, Non-linearity, Ultrasound radiofrequency signal.

INTRODUCTION

Rotator cuff tears (RCTs) are a common cause of shoulder pain and dysfunction, which makes patients suffer from serious shoulder pain, restricted arm forward lift, weak abduction and external rotation, leading to reduced life quality and enhanced medical cost (Finnan and Crosby 2010; Shanahan and Sladek 2011). The prevalence of RCTs is about 20% in the general population. With increasing age, it can account for about 50% of people >80 y of age (Yamamoto et al. 2010; Edwards et al. 2016; Jeong et al. 2017). Thus, early diagnosis and treatment of RCTs have become a hot topic in clinical research.

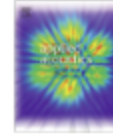
Although the gold standard for the diagnosis of RCTs is arthroscopy (Singiseti and Hinsche 2011), two primary imaging modalities are widely used: ultrasonography (US) and magnetic resonance imaging (MRI). MRI can be used to accurately diagnose a RCT and evaluate its size (de Jesus et al. 2009). However, MRI is

contraindicated for patients with pacemakers, metallic implants or claustrophobia. US is an alternative imaging method for dynamic and functional assessment of RCTs. Compared with MRI, US is less costly and has few contraindications for most patients (Allen and Wilson 2001; Vlychou et al. 2009; Kim et al. 2017; Chang et al. 2020; Chiu et al. 2020). It has been reported that the diagnostic accuracy of US is comparable to that of MRI for full-thickness RCTs (Teefey et al. 2000; Roberts et al. 2001; Miller et al. 2008), while it may be reduced in the diagnosis of partial-thickness RCTs because experience may differ between operators (Martín-Hervas et al. 2001; Teefey et al. 2004; Moosmayer et al. 2007; Vlychou et al. 2009; Sipola et al. 2010; Smith et al. 2011; Okoroha et al. 2019). Thus it is necessary to develop an objective, non-invasive and relatively accurate method to diagnose RCT.

Through extraction of features from US images, computer-aided diagnosis (CAD) systems have been developed to classify tumors of the breast, liver and prostate and thyroid nodules (Chang et al. 2003; Chen et al. 2005; Acharya et al. 2012). Recently, Chang et al. (2016, 2019) developed a CAD software to

Address correspondence to: Dong Zhang, Key Laboratory of Modern Acoustics (MOE), Department of Physics, Nanjing University, Nanjing 210093, China; E-mail: zhangdong@nju.edu.cn

Authors D.X., R.S. and T.Z. contributed equally to this work.



Laplacian pyramid based non-linear coherence diffusion for real-time ultrasound image speckle reduction



Guofeng Zhang^{a,b,1}, Renjie Song^{a,1}, Bo Ding^b, Yifei Zhu^a, Honghui Xue^a, Juan Tu^{a,c,e}, Jing Hang^{d,e}, Xinhua Ye^d, Di Xu^e

^aKey Laboratory of Modern Acoustics (MOA), Department of Physics, Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructure, Nanjing University, Nanjing 210093, China

^bZhuohai Wai Dient Co. Ltd., 4F, Building D, No. 288 East Airport Road, Zhuhai 519042, Guangdong, China

^cThe State Key Laboratory of Acoustics, Chinese Academy of Science, Beijing, China

^dDepartment of Ultrasound, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China

^eDepartment of Genomics, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 May 2021

Received in revised form 28 June 2021

Accepted 6 July 2021

Available online 22 July 2021

Keywords:

Speckle reduction

Ultrasound imaging

Laplacian pyramid

Multi-scale analysis

Nonlinear anisotropic diffusion

Coherence enhancement

ABSTRACT

The inherent speckle noise in medical ultrasound image degrades valuable clinical information and affects the diagnosis quality. Therefore, commercial ultrasound systems always face a big challenge to improve the visual quality of ultrasound images by reducing the speckle noise. A new hybrid algorithm is proposed in the present paper for speckle reduction by combining nonlinear coherence diffusion (NCD) with pyramid-transform-based multi-scale filters (named as Laplacian Pyramid Based Non-linear Coherence Diffusion; viz. LPNCD). The new approach exhibits good capability in preserving tissue features while enhancing the coherence. The theory and implementation of the approach are presented and verified based on phantom and clinical data. By comparing with previous techniques on quantified signal-to-noise ratio (SNR) and contrast-to-noise ratio (CNR), the results suggest that the LPNCD method may demonstrate superior performance than other commonly used AO-class filters. Meanwhile, the performance of GPU implementations of the current technique is also evaluated, and it is verified that the LPNCD approach may have good performance efficiency and wonderful visual effect as running on mainstream commercial ultrasound systems.

© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Ultrasound imaging is an important diagnostic modality commonly applied in clinic. It has the advantages of noninvasive, low cost, portable and real-time image formation. One fundamental problem of ultrasound imaging is the speckle noise which affects human interpretation of the image and the computer-vision analysis. Therefore, de-speckling is always considered as one of the most important processes for ultrasound image construction, so that the speckles can be effectively removed without destroying important image features.

Ultrasound speckle noise is normally formed due to coherent interferences between back-scattering echoes generated from the

scatters whose sizes are typically much smaller than the image spatial resolution. Thus, the speckle pattern can be affected by the tissue characteristics and the properties of the ultrasound probe (e.g., size, shape and working frequency). Generally, according to the scatter number density (SND), the speckle patterns can be categorized into three classes: (1) Fully Formed Speckle (FFS) [1], which can be modeled by the Rayleigh distribution, normally occurs when many randomly distributed scatters exist within the resolution cell. A typical circumstance to induce FFS is the area of blood cells. (2) Non-randomly distributed with long-range order (NRLR) [2], which can be modeled by the K-distribution, contributes a coherent or specular backscattered intensity which may spatially vary with the location of the scatters. Examples of this type are the lobules in liver parenchyma. (3) Non-randomly distributed with short-range order (NRSR) [2] is typically generated in the organ surfaces and blood vessels, where spatially invariant coherent structures may be present within the random scatter region. Rician distribution can be adopted to describe the probability density function (PDF) of the NRSR signals. Normally, the speckle size may vary with its typical pattern, and can be

* Corresponding authors at: Key Laboratory of Modern Acoustics (MOA), Department of Physics, Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructure, Nanjing University, Nanjing 210093, China (J. Tu) and Department of Ultrasound, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing China (J. Hang).

E-mail addresses: juantu@nju.edu.cn (J. Tu), hangjing@njmu.org.cn (J. Hang).

¹ These authors contributed equally to this work.

生物组织异常 RF 信号统计分析与医学诊断实例

宋人杰, 许欢, 屠娟, 郭霞生, 章东

(南京理工大学现代声学研究中心, 物理学院, 近代声学重点实验室, 江苏南京 210093)

Analysis of abnormal RF signals in biological tissues: examples of medical diagnosis

SONG Ren-jie, XU Huan, TU Juan, GUO Xia-sheng, ZHANG Dong

(Key Laboratory of Modern Acoustics (MOA), Department of Physics, Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructure, Nanjing University, Nanjing 210093, Jiangsu, China)

0 引言

超声成像以高分辨力、安全性高、费用低, 可以高实时成像等优势, 成为临床医学上最常用的一种非侵入性诊断手段。随着医疗诊断的精确化需要, 人们更倾向于使用从未丢失信息的原始 RF 信号进行分析。

本文提出一种基于 RF 信号从统计角度检测和生物组织异常信号的新方法——P 值法^[1], 通过从生物组织散射的原始 RF 信号中提取不同区域的 P 值描述病变区域的异常情况, 从而实现早期诊断。

1 生物异常组织图像

1.1 谐波成像

B 型超声诊断法是基于脉冲回波法开发的一种将组织一个断层面上的超声信息以二维分布的形式显示出来的成像技术。近年来, 人们利用谐波在人体组织中的非线性效应, 建立了谐波成像。与传统的基波成像不同, 谐波成像技术对回波信号中的谐波信号进行信号处理并生成 B 超图。频率越高, 组织中衰减越大, 因此通常用二次谐波成像。相比传统的基波成像, 谐波成像具有更高的信噪比和较强的空间分辨率, 在消除近场伪像和旁瓣干扰、增强组织对比度、提高深部组织回波信号强度等方面都有优势, 可以更清晰地显示探测目标。

1.2 生物组织病变对比

以甲状腺为例, 图 1 中给出了良性甲状腺结节

和恶性甲状腺结节的 B 超图像和对应的细针穿刺检查 (FNA) 涂片。可以看出良性甲状腺结节的 B 超图像中出现钙化和声影 (图 1a), 其 FNA 涂片有少量大小一致的滤泡细胞 (图 1c)。而恶性甲状腺结节的 B 超图像 (图 1b) 呈非均质低回声结构且边界不清, 对应的 FNA 涂片显示细胞核大 (图 1d)。通过观察甲状腺结节的 B 超图和 FNA 显微照片, 我们可以认为恶性结节有更明显的组织变化, 其纹理分布相比良性结节更加混乱。

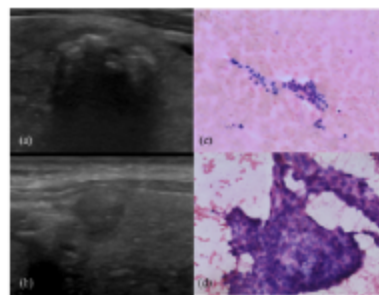


图1 良、恶性甲状腺结节的 B 超图及对应的 FNA 涂片
Fig.1 The B-mode ultrasonography and FNAs of benign and malignant thyroid nodules

2 生物异常组织初步诊断

2.1 数据采集

用 wino70 型飞依诺彩色多普勒超声系统采集患者的原始 RF 数据并保存其对应 B 超图像。诊断仪设置在组织谐波模式, 即由二次谐波信号成像。扫描探头为 X6-16L 宽频带探头, 探头频率为 10 MHz。以 50 MHz 采样频率采集回波信号, 获得原始 RF 数据, 每帧数据包含 312 条扫描线。由医生标出感兴趣区域, 用于随后的特征参数计算。

收稿日期: 2018-06-30; 修回日期: 2018-08-10

作者简介: 宋人杰(1992—), 男, 江苏南通人, 硕士研究生, 研究方向为超声成像及诊断。

通信作者: 屠娟, E-mail: juan@njnu.edu.cn

ISSN 1004-9037, CODEN SJCYEJ
Journal of Data Acquisition and Processing Vol. 35, No. 1, Jan. 2020, pp. 188-194
DOI:10.16337/j.1004-9037.2020.01.018
© 2020 by Journal of Data Acquisition and Processing

<http://sjcj.uzn.edu.cn>
E-mail: sjcj@uzn.edu.cn
Tel/Fax: +86 025 84892742

基于超声射频信号的肩袖损伤识别

徐 华¹, 宋人杰², 屠 娟², 章 东², 何玉冰¹, 陆 倩¹

(1. 江苏省中医院, 南京中医药大学附属医院超声医学科, 南京, 210029; 2. 南京大学物理学院近代声学教育部重点实验室, 南京, 210093)

摘 要: 肩袖撕裂是一种常见疾病, 超声已被认为是该疾病首选的检查方法, 但撕裂后的血肿充填易导致常规超声扫查的假阴性, 本文提出一种基于超声原始射频(Radio frequency, RF)信号的肩袖撕裂识别方法。首先将B超诊断仪设置在二次谐波扫描模式, 扫描和存储组织的原始RF数据。其次对一帧RF数据进行带通滤波并在这帧RF数据中选取感兴趣和参考区域; 然后计算感兴趣和参考区域内每条扫描线上每一个或数个周期内二次谐波的均方根值。再用Kolmogorov-Smirnov检验把各区域内每条扫描线上的均方根值与参考区域的进行比较, 计算相应 p 值。最后将感兴趣区域的算术平均 p 值除以参考区域的算术平均 p 值, 得到相对 p 值。本方法解决了当前B超检查中识别复杂生物组织异常主观性强和需要丰富临床经验的问题, 测量准确、容易实施。

关键词: 肩袖撕裂; 超声; 射频信号; 二次谐波

中图分类号: O426.4 **文献标志码:** A

Diagnosis of Rotator Cuff Tear Based on Ultrasonic Radio-Frequency Signals

XU Dahua¹, SONG Renjie², TU Juan², ZHANG Dong², HE Yubing¹, LU Qian¹

(1. Department of Ultrasound, Jiangsu Province Hospital of Chinese Medicine, Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, 210029, China; 2. Key Laboratory of Modern Acoustics, MOE, School of Physics, Nanjing University, Nanjing, 210093, China)

Abstract: Rotator cuff tear is a kind of frequently-occurring disease, and ultrasonography is the preferred examination method for the disease, but the organization of hematoma in the nidus leads to false-negative in most cases. A new nonlinear approach based on statistical analysis of ultrasound radio-frequency (RF) signals is developed for identifying the lesion to improve the diagnostic accuracy. Firstly, the raw RF data is scanned and saved in the second harmonic mode, then the region of interest (ROI) and reference region (RR) are selected in one frame by applying the band-pass filter. The root-mean-square value of second harmonic in one or more cycles within ROI and RR are calculated and compared by Kolmogorov-Smirnov test for the p -value. The relative p -value is estimated by comparing the ROI and RR. The proposed method solves the problems of high subjectivity in identifying complex tissue and requisitioning rich clinical experience in the ultrasound examination with accurate measurement and easy implement.

Key words: rotator cuff tear; ultrasound; radio-frequency signals; second harmonic

基金项目: 江苏省重点研发计划(BF2018716)资助项目。
收稿日期: 2018-03-30; 修订日期: 2018-11-20



Contents lists available at ScienceDirect

Applied Catalysis B: Environmental

journal homepage: www.elsevier.com/locate/apcatb

Tunable water-soluble carbon nitride by alkali-metal cations modification: Enhanced ROS-evolving and adsorption band for photodynamic therapy

Yizhang Wu^{a,1}, Dongxin Yang^{b,1}, Wei Xu^a, **Renjie Song^b**, Mengmeng Li^a, Yong Wang^a, Boye Zhou^a, Niandu Wu^a, Wei Zhong^a, Hong-tang Gu^a, Juan Tu^{b,*}, Dong Zhang^b, X.S. Wu^a

^a Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Lab of Solid State Microstructures, School of Physics, Nanjing University, Nanjing 210093, China

^b Key Laboratory of Modern Acoustics (MOR), School of Physics, Nanjing University, Nanjing 210093, China

ARTICLE INFO

Keywords:
Graphitic carbon nitride
Photodynamic therapy
Reactive oxygen species
Synergistic effect
Bandgap modification

ABSTRACT

Graphitic Carbon Nitride ($g-C_3N_4$) has extensive application prospect of photodynamic therapy (PDT), which can be attributed to the biocompatibility and photosensitivity. However, it suffers from the near-ultraviolet absorption edge and low reactive oxygen species (ROS) release rate. This work exhibits an atomic-thickness water-soluble $g-C_3N_4$ with alkali Zn^{2+} and K^+ modification (MCN), whose absorption edge is tuned from 460 nm for GCN to the entire visible-light region (663 nm), and bandgap is reduced to 1.94 eV. Both K^+ -bridging intercalation and the in-plane $Zn-N$ significantly enhance the photocatalytic performance, as well as inhibit the overexpression of glutathione (GSH) significantly. The synergistic effect make that the release rate of ROS is about 45.16 % (7.95 % for pristine $g-C_3N_4$), accomplishing a considerable inactivation efficiency of malignant melanoma A375. This work fundamentally releases the limitation of $g-C_3N_4$ as a PDT photosensitizer, revealing its multifunctional promise to cancer therapy.

1. Introduction

Photodynamic therapy (PDT) is a non-invasive tumor ablation intervention with advantages of little surgical trauma, non-toxicity and excellent selectivity, as compared with conventional chemotherapy and radiotherapy [1,2]. It has gone through extensive investigations in cancer treatment. Photodynamic therapy is based on the production of cytotoxic reactive oxygen species to induce tumor cell apoptosis under light irradiation [3,4]. Tumor hypoxia, which is assigned that the rapid growth of the tumor causes blood failure, emerges from most solid tumors, such as *Hela* cells and human malignant melanoma cells [5,6]. It limits the therapeutic efficiency of O_2 -consumption by converting local oxygen molecules into singlet oxygen (1O_2). Oxygenation planforms such as MnO_2 and H_2O_2 have been developed to overcome the deficiency [4,6–9], while the lack of stability and short lifetime of charge carriers hinder their application. Thus, a stable, efficient and self-oxygenated nanomaterial should be taken into consideration in priority.

In recent years, considerable attention has been drawn to N-doped titanium dioxide, cadmium sulfide and other inorganic metal-semiconductor nanocrystals for well reliability and extension [10–12]. The long-range order of atoms in nanocrystals is often considered as an

important factor for the effective separation and diffusion of photo-excited carriers [13]. Most of these photocatalysts have a wide bandgap and only work under UV-light irradiation, inevitably leading to a low photo-conversion rate [14,15]. In addition, the microbial resistance to heavy metals is nonnegligible (e.g., In^{3+} and Gd^{3+}) [16]. By contrast, $g-C_3N_4$, a typical organic amorphous semiconductor [17,18], presents an appropriate bandgap and a visible-light response, which are attributed to the tri-s-triazine units and π - π conjugated planes inherited from melamine [19–21], facilitating the potential of biosensors, H_2/CO_2 storage and degradation of pollutant substance [22,23]. In particular, $g-C_3N_4$ is put on the arena of photodynamic therapy due to the capability of ROS generation [24]. However, several deficiencies dramatically shackled their therapeutic efficiency. The pristine $g-C_3N_4$ absorption is still concentrated in the near-ultraviolet range, diminishing the validity of light-harvesting [25]. Furthermore, poor photocatalytic activity and overexpression of GSH limit the clinical applications [26,27]. A few approaches have been resorted. Constructing the heterogeneous with integrating up-conversion nanoparticles permits long wavelength converting to the region absorbed by $g-C_3N_4$, indirectly extending the absorption edge [28,29]. In addition, Fenton or Fenton-like catalysis induced by the metal-salt melt route elevates the amount of generated

* Corresponding authors.

E-mail addresses: hicai@nju.edu.cn (H.-I. Cai), juantu@nju.edu.cn (J. Tu).

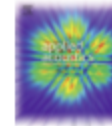
¹ Authors contributed equally.

<https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118848>

Received 14 January 2020; Received in revised form 28 February 2020; Accepted 1 March 2020

Available online 02 March 2020

0926-3373/© 2020 Elsevier B.V. All rights reserved.



The influence of ultrasound-induced microbubble cavitation on the viability, migration and cell cycle distribution of melanoma cells

Dongxin Yang^{a,*}, Qi Zhang^{a,1}, Shizheng Zhang^{a,1}, Ziyao Yuan^a, Guangyao Xu^a, Jun Wu^a, Mingshan Zhang^a, Xiaoteng Guo^a, Jiaqi Fu^a, Bing Zhang^{a,2}

^a Department of Medical Acoustics, School of Biomedical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China

^b School of Mechanical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China

^c Department of Biomedical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China

^d School of Mechanical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China

^e School of Mechanical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 June 2020

Received in revised form 15 March 2021

Accepted 15 March 2021

Keywords:

Ultrasound

Microbubble cavitation

Viability

Migration

Cell cycle distribution

ABSTRACT

Melanoma could be extremely lethal due to its high invasiveness and rapid metastasis, which causes the death of 1.6 million people every year. Research on the mechanism of melanoma metastasis and inhibition of therapy, especially treatment of melanoma metastasis, is clinically needed. Previous work has been mainly about the effects of US on cell migration of melanoma cells, but the underlying mechanism is still unclear. Here, the impact of US-induced microbubble (MB) cavitation on the viability and cell cycle arrest of A375 melanoma cells was studied. To quantitatively explore the relationship between US-induced MB cavitation and the changes of A375 cellular response, lethal cavitation dose (LCD) was evaluated at various contrast agents (CA) and MB concentrations. The assay data results showed that A375 cells' migration capacity slightly fluctuated till LCD reached a certain threshold (1000%), and the distance rapidly shortened as the LCD further increased. Similar trend was observed in terms of the changes in G1 phase cell number. These findings suggest that, with appropriately selected parameters, low-intensity cavitation can effectively realize to suppress the migration of A375 cell by affecting the proportion of cells arrested in G1 phase.

© 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Skin cancer is one of the most commonly emerged and fatal carcinomas worldwide, with increasingly increasing mortality [1]. Although its pathogenesis is the combination of diverse factors (e.g. ultraviolet radiation, genetic heredity, family medical history and immune regulation) [2–4], the skin cancer can be generally divided into three types: basal cell carcinoma, squamous-cell carcinoma and melanoma [5]. With the high invasiveness and proliferation, melanoma is accounted for the majority of deaths caused by skin cancer [6]. Surgical resection is useful in the early stage of melanoma [7]. When it comes to migration stage, the available treatments are very limited, and the prognosis of patients is poor due to the resistance of melanoma to chemo- and radio-

therapy [1,7,8]. The way to restrain the migration of malignant melanoma includes drug treatment [9], mRNA transfection [10] and therapy based on signaling pathway [11,12]. Although the survival rate of patients was improved by above therapies, severe side effects (e.g., angioma, alopecia, thrombocytopenia) could be caused in the meantime, making the treatment of melanoma remain a clinically unsolved puzzle [13].

Ultrasound (US) has revealed its promising potential for both diagnostic and therapeutic purposes throughout these years [14]. Together with microbubbles (MBs), US could transiently disrupt the integrity of cell membrane, to temporarily enhance the membrane permeability [15,16], providing a possible solution for transmembrane delivery of external particles (e.g., drugs, genes, and proteins) [17–18]. Its pulses with sufficiently high amplitude can be utilized to activate asymmetric inflation of MBs [19], leading to MB cavitation activity [20–22]. Acoustic stress induced by cavitation MBs can result in a series of biological effects, such as damage to the cell membrane structure [23–25], reduced cell viability [26], changed membrane potential [27], regulated intracellular calcium ions [28]. These biological responses may further

* Corresponding author. E-mail address: yangdx@sem.tsinghua.edu.cn (D. Yang).

¹ Equal contributors to this work.

² Corresponding author. E-mail address: zhangbing@sem.tsinghua.edu.cn (B. Zhang).

³ Corresponding author. E-mail address: zhangmingshan@sem.tsinghua.edu.cn (M. Zhang).

⁴ Corresponding author. E-mail address: guoxiaoteng@sem.tsinghua.edu.cn (X. Guo).

The influence of droplet concentration on phase change and inertial cavitation thresholds associated with acoustic droplet vaporization

Yinye Yang,^{1,2} Dongxin Yang,¹ Qi Zhang,¹ Xueheng Guo,¹

Jason L. Raymond,^{1,2,3} Ronald A. Kruse,^{1,2,3} Dongshuang Li,¹ and Junn Tu¹

¹Department of Medical Acoustics, Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China

²Department of Biomedical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China

³Department of Mechanical Engineering, University of Oxford, Oxford, United Kingdom

Received 10 July 2016; revised 10 October 2016; accepted 2 October 2016; published online 13 October 2016

Abstract: Acoustic droplet vaporization (ADV) is an important process that enables the therapeutic application of sonically activated droplets, where the nucleation of inertial cavitation (IC) activity must be precisely controlled. This letter describes threshold pressure measurements for ADV and acoustic emissions consistent with IC activity of lipid-shelled nanosupersaturated perfluoropropane nanodroplets over a range of physiologically relevant concentrations at 1.1 MHz. Under the frequency investigated, results show that the thresholds were relatively independent of concentration for intermediate concentrations (10¹⁰, 10¹¹, and 10¹² droplets/ml), thus indicating an optimal range of droplet concentrations for conducting threshold studies. For the highest concentration, the difference between the threshold for IC and the threshold for ADV was greatly reduced, suggesting that it might prove difficult to induce ADV without concomitant IC in applications that employ liquid colloidal formulations. © 2016 Acoustical Society of America. <https://doi.org/10.1121/1.5002274>

Acoustic droplet vaporization

Page 1 of 7

Received: 10 July 2016 / Accepted: 2 October 2016 / Published Online: 13 October 2016

1. Introduction

Phase-change nanodroplets exhibit promising potential for use as a next-generation ultrasound (US) contrast agent due to their chemical similarities with microbubbles while offering deeper penetration depth and longer circulation time.¹ Applications of nanodroplets include B-mode US imaging, photoacoustic imaging, phase contrast imaging, phase aberration correction, sonoporation therapy, blood-brain barrier opening, anticancer therapy and hyperthermia therapy, etc.² Current formulations of droplets generally include a shell composed of lipids, proteins, polymers, or surfactants to provide Laplace pressure and a core (usually perfluorocarbons including octafluoropropane (boiling point: 33°C), decadecafluorobutane (boiling point: 21°C), dodecafluoropentane (boiling point: 29°C), dodecafluorooctane (boiling point: 35°C), perfluorobutane (boiling point: 38°C), etc.) to generate acoustic impedance mismatch after vaporization. In liquid emulsion form, the droplets have a relatively low scattering cross section due to their small size relative to the acoustic wavelength and similar characteristic impedance with the surrounding liquid. Upon liquid-gas phase transition, the resultant gas core (many times that of the original droplet) presents a much larger scattering cross section for ultrasound waves. Such a process can be achieved acoustically, i.e., through acoustic droplet vaporization (ADV).³ The exact mechanism of ADV is still under investigation with several possibilities proposed, including cavitation, nucleation, droplet deformation, nonlinear propagation, and superharmonic focusing.⁴ After vaporization, under the influence of the US wave, the gaseous bubble would continue to oscillate, either stably or with sufficient energy to collapse inertially due to the momentum of surrounding liquid.^{5–7} Inertial cavitation (IC) is of interest due to its ability to induce mechanical and thermal effects (i.e., jetting and chemical bond degradation), which can cause potentially deleterious tissue disruption if induced in normal tissues.

Depending on the application concerned, it may be advantageous to either promote or suppress IC activity during ADV. Because the dynamic behavior of microbubbles—including

¹Also at: Department of Engineering Science, University of Oxford, Oxford, United Kingdom.

²Also at: Oxford Station Centre for Advanced Research, Oxford, China.

74

附录三 获奖情况



附录四 专家推荐

中科院院士邢定钰推荐信

基于便携式超声平台的智能图像分析系统

专家推荐信

在我国，心脑血管疾病死亡率占疾病死亡构成40%以上。据估计，我国现有脑卒中病人至少700万，心肌梗死病人250万，其他心血管疾病患者人数近千万。研究表明，高血压可防可控，若结合医学影像设备及及时进行降压治疗，患者脑卒中风险可降低35%-40%，心肌梗死风险可降低20%-25%。因此，提高医学影像诊断的有效性和普及性有利于治疗国民多发疾病，改善国民健康状况，提高国民生活水平。

“基于便携式超声平台的智能图像分析系统”将智能B超探头与便携式数据处理设备相连，用B超探头进行相应诊察后，利用主动轮廓模型和机器学习等算法，可在B超声图像上自动识别病变的区域，并最终实现对病灶边缘、病变区域大小及血流变化等特征信息的实时提取和精确测量。该作品具有以下创新点：

(1) 基于掌上超声平台，轻便易携，适用于急救、偏远地区医疗等传统B超不适用的场合；(2) 可自动辅助识别B超图像上病灶的位置及大小，可由具有基本医学知识的操作者用于日常自检或社区检查，及时预警B超诊察可发现的多种疾病，提示患者及时去大型医院进行进一步诊断治疗，有效提高严重疾病的早期诊察概率。

该作品目前已经以采集到的患者超声图像为基准，构建了智能识别算法，可在B超图像上初步勾勒出颈动脉斑块的轮廓。以该作品硬件为基础的相关应用方法已申请2项国家发明专利。与该项目作品相关的基于RF信号的超声成像分析系统的研发工作已获得2021年第48届瑞士日内瓦国际发明奖金奖。

综上，特此推荐此作品参与“挑战杯”科技发明竞赛。

专家签名：

南京大学物理学院

2021年4月6日



附录五 合作协议

与中船海神医疗科技有限公司技术开发合同（1/2）

合同编号：JB-技研-WT-21-001

技术开发（委托）合同

项目名称：超声造影成像算法与血管筛查算法开发

委托方（甲方）：中船海神医疗科技有限公司

受托方（乙方）：南京大学

参与方（丙方）：珠海医凯电子科技有限公司

签订时间：2020.12.23

签订地点：中国北京

有效期限：2020.12.23-2022.12.22

中华人民共和国科学技术部印制

与中船海神医疗科技有限公司技术开发合同 (2/2)

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：中船海神医疗科技有限公司

住 所 地：北京市丰台产业园区汉威国际广场3区4号楼9层

法定代表人：黄余红

项目联系人：李心乐

联系方式：

通讯地址：北京市丰台产业园区汉威国际广场3区4号楼9层

电话：13426367906 传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：南京大学

住 所 地：南京市栖霞区仙林大道163号

法定代表人：吕建

项目联系人：屠娟

联系方式：

通讯地址：南京市鼓楼区汉口路22号南京大学声学研究所

电话：13851606779 传真：

电子信箱：

参与方（丙方）：珠海医凯电子科技有限公司

住 所 地：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号D栋厂房4楼

法定代表人：丁波

项目联系人：丁波

联系方式：

通讯地址：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号D栋厂房4楼

与珠海医凯电子科技有限公司产学研合作协议第一项 (1/1)

彩色多普勒超声微泡空化诊疗设备 产学研项目合作协议

甲方：南京大学声科学与工程系

乙方：珠海医凯电子科技有限公司

甲、乙双方本着平等互利，共同发展，优势互补的原则，就共同研究开发“彩色多普勒超声微泡空化诊疗设备”的合作事宜，经过友好协商，达成如下协议：

一、 合作概述

- 1、甲、乙双方发挥各自在科研和生产中的优势，积极组织、协调双方力量组成科研生产联合体，共同开展“彩色多普勒超声微泡空化诊疗设备”的技术研发。
- 2、由甲方负责开展“彩色多普勒超声微泡空化诊疗设备”研发项目中微泡空化超声造影成像算法、诊断级别能量超声微泡空化治疗技术、超声空化调控技术的理论研究与设计验证；乙方负责开展“彩色多普勒超声微泡空化诊疗设备”研发项目的算法实现、工程实现与产品化，并提供具体研制人员、试制设施、生产环境和研发经费。通过双方合作，最终实现“彩色多普勒超声微泡空化诊疗设备”的设计、研发、产品化以及批量生产。

二、 合作期限

本项目合作期限自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

三、 甲方责任

- 1、负责“彩色多普勒超声微泡空化诊疗设备”研发项目中微泡空化超声造影成像算法、诊断级别能量超声微泡空化治疗技术、超声空化调控技术的理论研究与设计验证：
 - 1) 2018 年 1 月-2018 年 3 月，完成微泡空化超声造影成像算法的理论研究与

与珠海医凯电子科技有限公司产学研合作协议第二项（1/4）

射频成像智能辅助诊断掌上超声仪
产学研项目合作协议

甲方：南京大学物理学院

乙方：珠海医凯电子科技有限公司

甲、乙双方本着平等互利，共同发展，优势互补的原则，就共同研究开发“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”的合作事宜，经过友好协商，达成如下协议：

一、 合作概述

- 1、甲、乙双方发挥各自在科研和生产中的优势，积极组织、协调双方力量组成科研生产联合体，共同开展“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”的技术开发及产业化工作。
- 2、甲方负责开展“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”研发项目中微泡空化超声造影成像算法、诊断级别能量超声微泡空化治疗技术、超声空化调控技术的理论研究与设计验证；乙方负责开展“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”研发项目的算法实现、工程实现与产品化，并提供具体研制人员、试制设施、生产环境和研发经费；通过双方合作，最终实现“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”的设计、研发、产品化以及批量生产。

二、 合作期限

本项目合作期限自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止。

三、 甲方责任

- 1、负责“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”研发项目中微泡空化超声造影成像算法、诊断级别能量超声微泡空化治疗技术、超声空化调控技术的理论研究与设计验证；

与珠海医凯电子科技有限公司产学研合作协议第二项（2/4）

- 1) 2019年1月-2019年5月,完成微泡空化超声造影成像算法的理论研究与设计验证
 - 2) 2019年4月-2019年9月,完成诊断级别能量超声微泡空化治疗技术的理论研究与设计验证
 - 3) 2019年6月-2019年12月,完成超声空化调控技术的理论研究与设计验证
 - 4) 2020年1月-2020年6月,配合乙方完成“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”的工程实现,试制设备样机
 - 5) 2020年7月-2021年3月,配合乙方完成“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”样机的调试、验证、临床试用等工作,并针对发现的相关问题进行相应的技术改进与升级
 - 6) 2021年4月-2022年6月,配合乙方完成“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”的产品化,实现小批量试产工作,启动医疗器械产品注册检验工作
- 2、为乙方培训相关人员,培训内容包括微泡空化超声造影成像算法、诊断级别能量超声微泡空化治疗技术、超声空化调控技术的理论等。
- 3、针对乙方在设计、研发、产品化以及批量生产“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”遇到的急需解决的其它技术难题和攻关项目,积极向乙方推荐合适的新技术、新工艺、新产品等科技成果(可优惠转让或联合开发)。

四、 乙方责任

- 1、负责开展“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”研发项目的算法实现、工程实现与产品化,完成技术整合与整机设计试制:
 - 1) 2019年1月-2020年6月,在甲方微泡空化超声造影成像算法、诊断级别能量超声微泡空化治疗技术、超声空化调控技术的理论研究与设计验证的基础上,完成“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”的算法实现、工程实现,试制设备样机
 - 2) 2020年7月-2021年3月,完成“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”样机的调试、验证、临床试用等工作,并将工作过程中发现的相关问题定期整理反馈给甲方,双方共同开展相应的技术改进与升级
 - 3) 2021年4月-2022年6月,完成“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”的

与珠海医凯电子科技有限公司产学研合作协议第二项（3/4）

产品化，实现小批量试产工作，启动医疗器械产品注册检验工作

- 2、负责提供项目开发所需场所和主要硬件设施；负责筹集项目研发所需经费。
- 3、负责甲方因项目开发需要的往返差旅费用。
- 4、甲方因本项目的开展选派参与研发的部分学生毕业后，乙方应优先考虑接纳就业。

五、 合作成果分配

- 1、本协议所称知识产权，包括依法享有的专利权、著作权、商标权、计算机软件的版权、技术秘密、商业秘密等知识产权。
- 2、本项目研发过程中所涉及双方已有的知识产权归原产权持有方所有，合作方有责任对任何其他方保密。
- 3、项目研发过程中新产生的知识产权按双方贡献大小分配，即双方独立完成研究工作所形成的知识产权归各方独立所有；双方共同完成研究工作所形成的知识产权归双方共同所有，任何一方未经合作方同意不得擅自向其他方公开。
- 4、甲、乙双方参与本项目的研发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

六、 保密事项

- 1、甲、乙双方同意对各自以及对方的保密信息采取所有必要的预防措施（保密信息包括但不限于：技术方案、工程设计、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、操作手册、技术文档、相关的函电、尚未对外公开以及正在开展或即将开展的科研工作、等等），防止未经授权地使用和透露保密信息；不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息；除了本协议确定的适用范围外，不得在任何时候使用保密信息。
- 2、任何一方违反保密条款（包括且不限于违约，过失或疏忽），将承担违约责任，并赔偿信息所属方及其关联公司因此而受到的全部直接和间接损失。

七、 不可抗力

与珠海医凯电子科技有限公司产学研合作协议第二项（4/4）

任何一方由于不可抗力原因不能履行协议时，应在不可抗力事件结束后 10 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许解除、延期履行或修订本协议。

八、 其它

- 1、根据项目进展的具体情况，甲、乙双方可协商签订补充协议。
- 2、其他未尽事宜，根据具体情况双方协商解决。

九、 协议生效、争议解决

- 1、本协议自双方签署盖章之日起生效。
- 2、如双方就本协议内容或其执行发生任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成，双方应将有关争议提交任意一方所在地仲裁机构仲裁解决。

甲方（盖章）：南京大学物理学院

授权代表签字：

日期：2018 年 12 月 28 日

乙方（盖章）：珠海医凯电子科技有限公司

授权代表签字：

日期：2018 年 12 月 28 日

与珠海医凯电子科技有限公司 OEM 协议 (1/3)

OEM 协议书

甲 方: 宋人杰
身份证号码: 320582199310228519
电 话: 15950567272

乙 方: 珠海医凯电子科技有限公司
法定代表人: 丁波
地 址: 珠海金湾区机场东路 288 号国际医疗产业园 D 栋 4 楼
电 话: 0756-8826756 传 真: 0756-8826618

甲、乙双方在平等互利、共同发展的基础上签订本协议并达成如下条款:

一、协议说明

- 1、乙方同意为甲方或甲方书面指定公司长期生产“射频成像智能辅助诊断掌上超声仪”。
- 2、生产产品的功能、配置、技术参数以及供货价格政策等详见附件 1《射频成像智能辅助诊断掌上超声仪详细参数》以及附件 2《射频成像智能辅助诊断掌上超声仪 OEM 价格表》。

二、供货产品及销售区域

- 1、2021 以及 2022 年度,乙方向甲方生产供应附件所列的射频成像智能辅助诊断掌上超声仪。
- 2、以后每年度的生产供应情况,双方协商确认。
- 3、生产供应的产品按甲方或甲方客户指定的品牌在全球范围内销售。

三、供货要求

- 1、甲、乙双方签订书面有效的产品订货合同,并在合同中规定相关的供货要求,甲、乙双方应严格履行合同中的各项交付条款。
- 2、乙方不得无故终止供货甲方产品,如因乙方原因需终止供货时,应提前六个月书面通知甲方并与甲方协商解决,以便甲方有时间调整,避免给甲方造成不必要的经济损失。

与珠海医凯电子科技有限公司 OEM 协议 (2/3)

四、销售计划及供货价格

- 1、甲方承诺 2021-2022 年度向乙方订购量不少于 600 台/套,以后每年保持递增。
- 2、甲方累计两年无法达到 OEM 生产目标的,乙方有权终止供货(提前三个月书面通知甲方)。
- 3、供货价格详见附件 2《射频成像智能辅助诊断掌上超声仪 OEM 价格表》。

五、运输及货款支付

- 1、货款支付按附件 2《射频成像智能辅助诊断掌上超声仪 OEM 价格表》报价原则签订《供货合同》,合同签订后,甲方支付合同总金额 30%预付货款,分批次交货前支付剩余的 70% 货款。
- 2、乙方对甲方订购之货物采用公路或铁路的运输方式并负担运费,如甲方需要采取其它方式运输,应在《供货合同》中事先声明并自付全部运费。

六、质量保证及售后服务

- 1、乙方承诺每百台订单开箱合格率(甲方或甲方书面指定公司所在地)不低于 95%,如低于 95%的货物可以直接提供退换货。质保期以甲方收到乙方更换货物的时间起算。
- 2、乙方提供的最终产品应达到甲方质量体系下的检测指标,并由甲方负责最终检验。同时甲方具有保护乙方相关知识产权的责任和义务。
- 3、乙方不提供上门维修服务;产品出现质量问题,由乙方指导甲方自行维修,或由甲方返回乙方维修;维修运输费用由发货方承担。
- 4、乙方承诺对销售给甲方的射频成像智能辅助诊断掌上超声仪免费保修 12 个月,质保时间以分批交货时间起算。
- 5、乙方负责维修甲方返回的机器、配件等,并承诺在 5 个工作日内修复交给甲方。
- 6、乙方负责对甲方销售人员、售后服务人员进行培训,并及时解答甲方提出的与销售及售后相关的技术问题。

与珠海医凯电子科技有限公司 OEM 协议 (3/3)

七、其它

- 1、本协议（包括正文和附件）壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同样法律效力。。
- 2、未尽事宜，双方本着互惠互让的原则，友好协商解决；协商不能达成一致时，可提交其中任一方仲裁委员会仲裁。
- 3、本协议有效期至 2022 年 12 月 31 日，自甲、乙双方签字之日起生效。

甲方（盖章）：

法定代表人

或

授权代表：

签订日期：

宋人杰

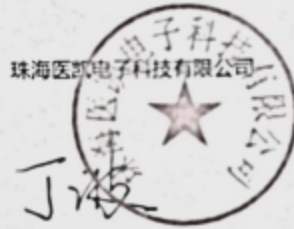
乙方（盖章）：珠海医凯电子科技有限公司

法定代表人

或

授权代表：

签订日期：



与珠海医凯电子科技有限公司专有技术实施授权意向合同（节选 1/3）

合同登记编号：

专有技术实施授权意向合同

项目名称：移动终端智能辅助超声诊断软件
等 2 项技术许可

许可方：
(甲方) 宋人杰

被许可方：
(乙方) 珠海医凯电子科技有限公司

签订地点 南 京

有效期限：2021 年 7 月 日至 2024 年 月 7 日

与珠海医凯电子科技有限公司专有技术实施授权意向合同（节选 2/3）

前言

鉴于许可方宋人杰拥有移动终端智能辅助超声诊断软件(2021SR0626370)和基于超声图像识别血管中斑块的方法(202110570605.4)(详细信息见附件),拥有实施上述专有技术所涉及的技术秘密及工艺,且专有技术为职务发明创造:

鉴于被许可方珠海医凯电子科技有限公司属于医疗器械领域的企业,拥有必要的设备,人员及其它条件,并对许可方的专有技术有所了解,希望获得许可而实施该专有技术:

经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国专利法》之规定,达成如下协议,由签约各方共同恪守。

第一条 定义

1. 专有技术实施许可合同是指专有技术权利人作为让与人,许可受让人在约定的范围内实施专有技术,受让人支付约定使用费所订立的合同。

2. 本合同所说的专有技术是指甲方许可乙方使用的已向中华人民共和国国家知识产权局申请授权的专有技术。

3. 技术秘密:指实施甲方专有技术所必须的、可行的、能够达到预期效果的未公开的技术、名称。

4. 全部技术资料:包括专有技术申请文件及实施与该专有技术有关的(产品设计图纸、工艺图纸、工艺配方、工艺流程以及制造合同产品所需的工装、设备清单等)技术资料。

5. 普通实施许可合同:指甲方许可乙方在合同规定的期限、地区、技术范围内实施合同技术的同时,甲方保留使用该技术的权利,并且可以继续许可乙方以外的任何单位或个人使用该技术。

与珠海医凯电子科技有限公司专有技术实施授权意向合同（节选 3/3）

1.许可费用

本合同涉及的许可使用费为 3 年共计 人民币九十万元。

2.支付方式

本合同涉及的使用费为采用每年 1 次 人民币三十万元 付款方式,被许可方于合同生效后 180 日内,将 1 年的许可使用费汇至许可方账号。

付款信息如下:

户名:宋人杰

开户行:工行汉口路支行

账号:4301011309001041656

第五条 技术资料的交付时间及方式

自合同生效日起 60 日内,许可方向被许可方通过包括但不限于邮寄方式交付合同第三条所述全部(或部分)技术资料。

技术资料交付地点: 珠海医凯电子科技有限公司。

第六条 专有技术中专利的维系费用

由许可方负责团队向有关机关交纳维系已授权专利的有效性的费用。

第七条 对技术秘密的保密事项

1、被许可方在合同有效期内及有效期后的任何时候都不得将技术秘密泄露给本合同当事双方(及分许可方)以外的任何第三方。

2、被许可方的具体接触该技术秘密的人员均要同被许可方的法人代表签订保密协议,保证不违反前款要求。

3、被许可方应将技术秘密妥善保管(如放在保险箱里)

4、被许可方不得私自复制技术秘密文件,合同执行完毕,或因故终

附录六 产品检验报告

深圳市计量质量检测研究院检验报告 (1/2)



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

检 验 报 告

样品名称: 彩色超声多普勒诊断系统

型号规格: EC50D

报告编号: WT199300724

实验室名称	:	深圳市计量质量检测研究院
地址	:	深圳市南山区西丽街道办同发路4号
电话	:	0086-755-86928920
传真	:	0086-755-86009898-31035
网址	:	www.smq.com.cn

第 1 页 共 10 页

深圳市计量质量检测研究院检验报告 (2/2)

深圳市计量质量检测研究院 Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection		报告编号: WT199300724
检验报告		
委托单位	: 南京大学声学研究所	
地址	: 江苏省南京市鼓楼区汉口路 22 号	
制造商	: 珠海医凯电子科技有限公司	
地址	: 珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号 D 栋厂房四楼	
生产厂	: 珠海医凯电子科技有限公司	
地址	: 珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号 D 栋厂房四楼	
样品名称	: 彩色超声多普勒诊断系统	
商标	: ECARE	
型号规格	: EC50D	
样品数量	: 1 pcs	
系列号/编号	: 51641012219080500	
生产日期	: 2019-08-28	
样品来源	: 送样	
接收样品日期	: 2019 年 08 月 29 日	
完成检测日期	: 2019 年 09 月 03 日	
检测依据	: 委托检测方案	
本报告检测结果仅对被测样品负责。 未经实验室书面批准, 不得部分复制本报告。 本报告的检测结果仅供使用方参考, 不具有对社会的证明作用。		
主检:		日期: 2019 年 09 月 24 日
审核:		日期: 2019 年 09 月 24 日
批准:		日期: 2019 年 09 月 24 日

第 2 页 共 10 页

附录七 应用证明

江苏省人民医院应用证明

推荐者情况	姓 名	叶新华	性别	男	年龄	53	职称	主任医师
	工作单位	南京医科大学医学影像学院 江苏省人民医院						
	通讯地址	南京市鼓楼区广州路 300 号江苏省人民医院超声科					邮编	210029
	单位电话	025-68303033	住宅电话	13952002732				
推荐者所在单位签章	同意推荐。  签章日期 2022年4月17日							
请对申报者申报情况的真实性作出阐述	被推荐者填写情况真实，数据可靠。							
请对作品的意义、技术水平、适用范围及推广前景作出您的评价	该作品将超声诊断仪集成到掌上设备中，结合智能影像分析，可自动识别病变区域，实现对病灶形状、大小和血流变化等特征信息的实时提取和精确测量。 作品设计创新性强，技术水平先进，设备小巧，适用于急诊急救、社区养老等场景。基于人工智能辅助图像识别，及时预警，降低了对操作者的专业知识要求、提高了诊查准确率，有利于基层单位推广应用。							
其它说明	南京医科大学医学影像学院超声医学系主任。任中华医学会超声医学分会委员；中国医师协会介入医师分会肌骨介入超声专业委员会副主任委员；中国超声医学工程学会理事等。							

江苏省中医院应用证明

应用证明

项目名称	基于便携式超声平台的智能图像分析系统的实用性测试
应用单位	江苏省中医院
单位注册地址	江苏省南京市秦淮区汉中路 155 号
应用起止时间	2020 年 9 月-至今
具体应用情况： 我院超声科长期与南京大学医学超声课题组联合开展超声诊断影像智能分析系统研发工作。自2020年9月起此设备具有很强便携性，能够快速运用于多种诊断场景。多种场景下实时提供的高素质的超声图像，使得医生在诊断时能够直接观测患者的动脉血管情况，对心脑血管疾病诊断的速度与准确性有巨大提高。同时，设备配套的智能图像分析系统能够准确地标注图像中的颈动脉斑块。依靠分析系统给出的结果，医生能够有效避免漏诊的情况。智能图像分析系统的标注结合医生的专业知识，使得病例的病理原因得到更好的判断。	
应用单位法定代表人签名：	
 2021 年 4 月 6 日	应用单位盖章 2021 年 4 月 6 日

南京鼓楼医院应用证明

应用证明

应用成果名称	射频成像智能辅助诊断掌上超声仪		
应用单位名称	南京鼓楼医院超声诊断科		
应用单位联系人	孔文韬	联系电话	13815897824
成果应用起始时间	2020 年 6 月至今		
应用情况	成果的具体应用情况以及取得经济效益和社会（环境、生态）效益情况： 诊断器械是提供医疗服务的重要设备，而超声检查则是所有检测手段中成本最低、应用最广的一种。南大拥有全国顶尖的声学专业，其团队研发的掌上超声设备一方面轻小便携且多系统兼容，能够较好适配其他智能设备（如：手机、平板电脑等），具有比传统超声检测更为广阔的应用场景，为更广泛区域内易于获取的超声检测提供了可能，能够提高医疗服务效率；另一方面性价比极高，运用射频技术实现高清成像的同时只需外国同类产品五分之一的价格，具有广泛使用的基础；另外，还有 AI 功能，临床使用有实际意义，在多个部位检查中均表现优异，极大地增进医疗公平，实现医疗服务普惠化。 同意推荐。		
声明	我单位保证上述提供的应用情况真实无误。如有不符，本单位愿意承担相关责任并接受相应的处理。 单位公章  2021 年 5 月 28 日		

东部军区总医院应用证明

应用证明

应用成果名称	射频成像智能辅助诊断掌上超声仪		
应用单位名称	东部战区总医院超声诊断科		
应用单位联系人	杨斌	联系电话	13951749052
成果应用起始时间	2020年8月至今		
应用情况	成果的具体应用情况以及取得经济效益和社会（环境、生态）效益情况： 超声检查过程中面临仪器较大，移动不便等问题。南京大学智能掌超团队研发的掌上超声设备一方面轻小便携且多系统兼容，能够较好适配其他智能设备（如：手机、平板电脑等），具有比传统超声检测更为广阔的应用场景，为更广泛区域内易于获取的超声检测提供了可能，能够提高医疗服务效率；另一方面性价比极高，运用射频技术实现高清成像的同时只需外国同类产品五分之一的价格；额外提供的智能辅助诊断功能在实际使用中操作方便，准确性高，能够给予医生相当程度的辅助和指导，降低超声检查技术人员使用门槛。该产品具有广泛使用的基础和发展前景，能够极大地拓宽超声应用范围，适合急诊救护，床旁护理，应急筛查等多种特殊应用场景，为包括医生在内的更多人群创造便利。 同意推荐。		
声明	我单位保证上述提供的应用情况真实无误。如有不符，本单位愿意承担相关责任并接受相应的处理。 单位公章： 2021年6月1日		